$$\boldsymbol{\beta}=l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_n\boldsymbol{\alpha}_n$$

$$=h_1\boldsymbol{\alpha}_1+h_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+h_n\boldsymbol{\alpha}_n,$$

于是

$$(l_1-h_1)\boldsymbol{\alpha}_1+(l_2-h_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(l_n-h_n)\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0},$$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，所以必有

$$l_i-h_i=0,\text{即}l_i=h_i,\ i=1,2,\cdots,n,$$

与假设矛盾，故 $\boldsymbol{\beta}$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示的表示法唯一.

定理 3 如果向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且 $t>s$，则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性相关(以少表多，多的相关).

多的可以由少的表示出来，那么多的一定是相关的

不管 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是否线性相关

由定理条件可知，若有 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3;\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 在 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 张成的空间中，则在同一空间中的 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关，无论 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是否线性相关.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 共线，那么由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示的 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 也在这条线上，即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关.

注 以 $t=3,s=2$ 来证明，便于考生理解.

证 设 $\begin{cases}\boldsymbol{\beta}_1=k_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+k_{21}\boldsymbol{\alpha}_2,\\ \boldsymbol{\beta}_2=k_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+k_{22}\boldsymbol{\alpha}_2,\\ \boldsymbol{\beta}_3=k_{13}\boldsymbol{\alpha}_1+k_{23}\boldsymbol{\alpha}_2,\end{cases}$ 欲证 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关，只需证存在不全为零的数 l_1,l_2,l_3，使得

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 张成的空间，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 是在这个空间里的

$$l_1\boldsymbol{\beta}_1+l_2\boldsymbol{\beta}_2+l_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0},$$

即

$$l_1(k_{11}\boldsymbol{\alpha}_1+k_{21}\boldsymbol{\alpha}_2)+l_2(k_{12}\boldsymbol{\alpha}_1+k_{22}\boldsymbol{\alpha}_2)+l_3(k_{13}\boldsymbol{\alpha}_1+k_{23}\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{0},$$

整理得

$$(k_{11}l_1+k_{12}l_2+k_{13}l_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_{21}l_1+k_{22}l_2+k_{23}l_3)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}.\qquad(*)$$

当 $\begin{cases}k_{11}l_1+k_{12}l_2+k_{13}l_3=0,\\ k_{21}l_1+k_{22}l_2+k_{23}l_3=0\end{cases}$ 时，显然(*)式成立，而这个方程组是3个未知数 l_1,l_2,l_3，2个方程的情形，未知数个数大于方程个数，必有非零解，即存在不全为零的数 l_1,l_2,l_3，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关.

其等价命题：如果向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 线性无关，则 $t\leqslant s$.

张成 t 维空间

高维空间能表示低维空间，低维空间不能表示高维空间

定理 4 设 m 个 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，其中

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[a_{11},a_{21},\cdots,a_{n1}]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\alpha}_2=[a_{12},a_{22},\cdots,a_{n2}]^{\mathrm{T}},$$

$$\cdots\cdots$$

$$\boldsymbol{\alpha}_m=[a_{1m},a_{2m},\cdots,a_{nm}]^{\mathrm{T}}.$$

方程组形式

$$\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1m}x_m=0,\\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2m}x_m=0,\\ \cdots\cdots\\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nm}x_m=0.\end{cases}$$

n 个方程，m 个未知量的方程组

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组

存在 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 不全为零

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_m\end{bmatrix}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}\qquad(*)$$

向量组形式

真实的约束个数

有非零解 $\Leftrightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m])<m$. ← 未知数个数

作为方程组的解向量 $\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_m\end{bmatrix}\neq\begin{bmatrix}0\\0\\\vdots\\0\end{bmatrix}$，方程组有非零解

$$x_1\begin{bmatrix}a_{11}\\a_{21}\\\vdots\\a_{n1}\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}a_{12}\\a_{22}\\\vdots\\a_{n2}\end{bmatrix}+\cdots+x_m\begin{bmatrix}a_{1m}\\a_{2m}\\\vdots\\a_{nm}\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}$$

$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$

x_i 在方程组里叫解，在向量组里叫组合的系数

定理 4 的等价命题：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关的充分必要条件是齐次线性方程组 (*) 只有零解.

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关

$\Leftrightarrow$ 只有全为 0 的 $x_1,x_2,\cdots,x_m$，使 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$ 成立

$$\Leftrightarrow[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_m\end{bmatrix}=\boldsymbol{0}\text{ 只有零解}$$

$$\Leftrightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m])=m.$$

注 (1) 如果 $n<m$，即方程个数小于未知数个数，则齐次线性方程组 (*) 求解时必有自由未知量，即必有非零解. 因此，任何 $n+1$ 个 n 维向量都是线性相关的.

如果 $n>m$，①见第4讲；②用已知的结论解决.

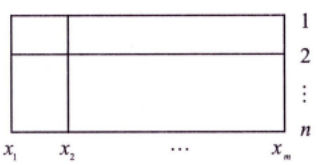
(2) n 个 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=0$.

（线性无关 $\Leftrightarrow|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|\neq0$）

考试中都是（1）与（2）的出题形式

总结 (1) 方程个数小于未知数个数.

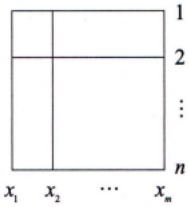
形如



$(m>n)$

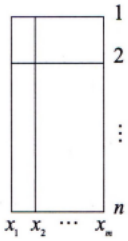
一定有非零解.

（2）方程个数等于未知数个数.

形如  $(m=n)$

取系数行列式，行列式为0，有非零解；行列式不为0，只有零解.

（3）方程个数大于未知数个数.

形如  $(m<n)$

这种形式的方程组是不存在的.

定理5 向量$\boldsymbol{\beta}$可由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性表示

$\boldsymbol{\beta}$在由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$张成的空间中

$$\Leftrightarrow \text{非齐次线性方程组}\ [\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{bmatrix}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{\beta}\ \text{有解}$$

$$\Leftrightarrow r(\underbrace{[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s]}_{\text{系数矩阵}})=r(\underbrace{[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}]}_{\text{增广矩阵}}).$$

$\boldsymbol{\beta}$的加入不影响$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$的秩

反之则有，向量$\boldsymbol{\beta}$不能由向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性表示

$$\Leftrightarrow [\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{bmatrix}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{\beta}\ \text{无解}$$

$\boldsymbol{\beta}$不在由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$张成的空间中

$$\Leftrightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s])\neq r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}]).\Rightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s])+1=r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}])$$

定理6 如果向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中有一部分向量线性相关，则整个向量组也线性相关.

注 **证** 不妨设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_j\ (j<m)$线性相关，于是有不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_j$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_j\boldsymbol{\alpha}_j=\boldsymbol{0},$$

从而有不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_j,0,\cdots,0$，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_j\boldsymbol{\alpha}_j+0\boldsymbol{\alpha}_{j+1}+\cdots+0\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

故$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$也线性相关.

其逆否命题：如果$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性无关，则其任一部分向量组都线性无关.

$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关，说明这 m 个向量张成 m 维空间，那么即使去掉 $n(n<m)$ 个向量，剩下的 $m-n$ 个向量依然张成 $m-n$ 维空间，即这 $m-n$ 个向量线性无关.

总结 部分相关，整体必相关；整体无关，部分必无关.

定理 7 如果一组 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，那么把这些向量各任意添加 m 个分量所得到的新向量 $(n+m$维$)$组 $\boldsymbol{\alpha}_1^*, \boldsymbol{\alpha}_2^*, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s^*$ 也是线性无关的.

其逆否命题：如果 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，那么它们各去掉相同的若干个分量所得到的新向量组也是线性相关的.

注 事实上，对于

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s],\ \boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}_1^*, \boldsymbol{\alpha}_2^*, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s^*],$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}_1^*, \boldsymbol{\alpha}_2^*, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s^*$ 是分别在 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 后面任加 m 个分量得到的. 如果 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，即齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，则 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 显然也只有零解（即 $\boldsymbol{\alpha}_1^*, \boldsymbol{\alpha}_2^*, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s^*$ 也线性无关）；反之，如果 $\boldsymbol{\alpha}_1^*, \boldsymbol{\alpha}_2^*, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s^*$ 线性相关，即 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 也有非零解（即 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 也线性相关）.

总结 原来无关，延长必无关；原来相关，缩短必相关.

例 3.1 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,4,0,2]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2=[2,7,1,3]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3=[0,1,-1,a]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\beta}=[3,10,b,4]^{\mathrm{T}}$，问（转化成方程组问题）

(1) a, b 取何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？$\Rightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3])+1=r([\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}])$

(2) a, b 取何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？并写出此表达式. $\Rightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3])=r([\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\beta}])$

分析 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$.

若 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\beta}$ 不在由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 张成的空间中；

若 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\beta}$ 在由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 张成的空间中.

$$\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & b \\ 2 & 3 & a & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{形矩阵}]{\text{化为行阶梯}} \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 & 0 \end{array}\right],$$

再讨论 a 和 b 的取值.

解 因为

$$\left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 3 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & b \\ 2 & 3 & a & 1 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[(-4)\text{倍加至}]{(-2)\text{倍加至}} \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & b \\ 0 & -1 & a & 1 & -2 \end{array}\right] \xrightarrow{\text{互换}} \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & a & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & b \end{array}\right] \xrightarrow[(-1)\text{倍加至}]{1\text{倍加至}} \left[\begin{array}{cccc:c} 1 & 2 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & -1 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 & 0 \end{array}\right],$$

所以

(1) 当 $b\neq 2$ 时，线性方程组 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 无解，此时 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

若 $b\neq 2$，有 $r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])+1=r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}])$.
即 $\boldsymbol{\beta}$ 放入 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 中不是多余的
$\Rightarrow[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 无解
$\Rightarrow\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(2) 当 $b=2$，$a\neq 1$ 时，线性方程组 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有唯一解：$\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&a-1&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

$\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}=[-1,2,0]^{\mathrm{T}}$，

可化为 $\begin{cases}x_1+2x_2=3,\\-x_2+x_3=-2,\\x_3=0\end{cases}\Rightarrow\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1\\2\\0\end{bmatrix}$

$r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])=r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}])=3$

于是 $\boldsymbol{\beta}$ 可唯一表示为 $\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$；

当 $b=2$，$a=1$ 时，线性方程组 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有无穷多解：$\Rightarrow\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

第4讲会详细介绍

$\boldsymbol{x}=[x_1,x_2,x_3]^{\mathrm{T}}=k[-2,1,1]^{\mathrm{T}}+[-1,2,0]^{\mathrm{T}}$，

$r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])=r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}])=2$

其中 k 为任意常数，这时 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示为

$$\boldsymbol{\beta}=-(2k+1)\boldsymbol{\alpha}_1+(k+2)\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_3.$$

即 $\boldsymbol{\beta}$ 放入 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 中是多余的 $\Rightarrow\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

例 3.2 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 线性无关，问：

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示？证明你的结论；

(2) $\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示？证明你的结论.

解 (1) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

方法一 由已知 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 线性无关，得 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示 (且表示法唯一).

方法二 因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，故存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0},$$

其中 $k_1\neq 0$，因为若 $k_1=0$，则 $k_2,k_3,\cdots,k_s$ 不全为零，可得 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，从而 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 线性相关，这和已知矛盾，故 $k_1\neq 0$，则有

$$\boldsymbol{\alpha}_1=-\frac{1}{k_1}(k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s)\xlongequal{\text{记}}l_2\boldsymbol{\alpha}_2+l_3\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+l_s\boldsymbol{\alpha}_s,\tag{*}$$

即 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示 (且表示法唯一).

(2) $\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

用反证法. 设 $\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，且

$$\boldsymbol{\alpha}_{s+1}=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_s\boldsymbol{\alpha}_s,$$

当我们在证明时，若正着想不好想，可以用反证法

由 (1)，将 (*) 式代入上式，得

$$\boldsymbol{\alpha}_{s+1}=(\lambda_1 l_2+\lambda_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(\lambda_1 l_3+\lambda_3)\boldsymbol{\alpha}_3+\cdots+(\lambda_1 l_s+\lambda_s)\boldsymbol{\alpha}_s,$$

则 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 线性相关，这和已知矛盾，故 $\boldsymbol{\alpha}_{s+1}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

注 考研真题“设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关. 问：(1) $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？证明你的结论. (2) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示？证明你的结论.”是由本题改编而得，而考生做得并不理想.

例 3.3 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 s 个 n 维向量，下列论断正确的是（　　）.

(A) 若 $\boldsymbol{\alpha}_s$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示，则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关

(B) 已知存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_{s-1}$，使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{s-1}\boldsymbol{\alpha}_{s-1}+0\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{\alpha}_s$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示

(C) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则任一向量均可由其余向量线性表示

(D) 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性相关

解 应选 (D).

(A) 不正确. 因 $\boldsymbol{\alpha}_s$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示，并不能排除别的向量能由其余向量线性表示，如 $\boldsymbol{\alpha}_1=[1,0],\boldsymbol{\alpha}_2=[2,0],\boldsymbol{\alpha}_3=[0,2]$，虽然 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

(B) 不正确. 因使 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关的线性组合系数不唯一（特别是 $\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$ 时，显然 $\boldsymbol{\alpha}_s$ 仍可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示）. 当存在另一组不全为零的数 $l_1,l_2,\cdots,l_s(l_s\neq 0)$，使等式

$$l_1\boldsymbol{\alpha}_1+l_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+l_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$$

成立时，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 仍可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示. 例如：$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,1],\boldsymbol{\alpha}_2=[2,2],\boldsymbol{\alpha}_3=[3,3]$，有 $2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+0\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，但又有 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$.

(C) 不正确. 例如 $\boldsymbol{\alpha}_1=[0,0],\boldsymbol{\alpha}_2=[1,0]$ 线性相关，$\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，但 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性表示.

(D) 正确. 因若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性无关，而已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，故由定理 2 知，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 必可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性表示（且表示法唯一），这和已知矛盾，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{s-1}$ 线性相关.

4个4维列向量→方阵→行列式

例 3.4 已知 4 维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$

分析 题目的意思是找出一个选项，它的4个向量也可以表示由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 张成的这个空间，即找出4维空间的另一个基.

解 应选 (D).

方法一 排除法.

选项 (A)，$(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)+(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4)+(\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$；

选项 (B)，$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4)-(\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$；

选项 (C)，$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_4)+(\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$.

故选项 (A)，(B)，(C) 均是线性相关的向量组，由排除法，应选 (D).

方法二
$$[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1]=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4]\begin{bmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{bmatrix},$$

两边取行列式，因 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，则 $|\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4|\neq 0$. 又

$$\begin{vmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0,$$

故 $|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1|\neq 0$，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性无关，应选 (D).

例 3.5 设 $a_1, a_2, \cdots, a_s$ 是 s 个互不相同的数，试讨论 s 个 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_i=[1, a_i, a_i^2, \cdots, a_i^{n-1}]^{\mathrm{T}}$ $(i=1, 2, \cdots, s)$ 的线性相关性.

分析 若 $s<n$，则 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&\cdots&1\\a_1&a_2&\cdots&a_s\\a_1^2&a_2^2&\cdots&a_s^2\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1^{s-1}&a_2^{s-1}&\cdots&a_s^{s-1}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_1^{n-1}&a_2^{n-1}&\cdots&a_s^{n-1}\end{bmatrix}$. $\xrightarrow{\text{范德蒙德行列式}}\prod\limits_{1\leqslant i<j\leqslant s}(a_j-a_i)\neq 0$

即 $\begin{bmatrix}1\\a_1\\a_1^2\\\vdots\\a_1^{s-1}\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\a_2\\a_2^2\\\vdots\\a_2^{s-1}\end{bmatrix}, \cdots, \begin{bmatrix}1\\a_s\\a_s^2\\\vdots\\a_s^{s-1}\end{bmatrix}$ 线性无关 $\Rightarrow \begin{bmatrix}1\\a_1\\a_1^2\\\vdots\\a_1^{s-1}\\\vdots\\a_1^{n-1}\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\a_2\\a_2^2\\\vdots\\a_2^{s-1}\\\vdots\\a_2^{n-1}\end{bmatrix}, \cdots, \begin{bmatrix}1\\a_s\\a_s^2\\\vdots\\a_s^{s-1}\\\vdots\\a_s^{n-1}\end{bmatrix}$ 线性无关 $\Rightarrow \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

解 若 $s>n$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关 (向量个数超过向量维数时，向量组必线性相关).

若 $s=n$，则由范德蒙德行列式

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n|=\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1}\end{vmatrix}$$

$$=\prod_{1\leqslant j<i\leqslant n}(a_i-a_j)\neq 0$$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 可张成 n 维空间.

知，方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$ 有唯一零解，故向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

若 $s<n$，则由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关(整体)知，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s(s<n)$ 线性无关(部分).

综上，当 $s>n$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关；当 $s\leqslant n$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关.

例 3.6 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，若存在正整数 k，使线性方程组 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有解向量 $\boldsymbol{\alpha}$，且 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，证明：向量组 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.(学习线性无关如何证明)

证 设有一组常数 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_k$，使得

$$\lambda_1\boldsymbol{\alpha}+\lambda_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0},\qquad①$$

在式①的两端左边乘 $\boldsymbol{A}^{k-1}$，得

$$\lambda_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}+\lambda_2\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{A}^{2k-2}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.$$

由题设条件 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，知 $\boldsymbol{A}^{k+1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}^{k+2}\boldsymbol{\alpha}=\cdots=\boldsymbol{A}^{2k-2}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而得 $\lambda_1\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$.

由于 $\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0}$，故 $\lambda_1=0$，代入式①得

$$\lambda_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+\lambda_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}+\cdots+\lambda_k\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}.\qquad②$$

在式②的两端左边乘 $\boldsymbol{A}^{k-2}$，同上可证 $\lambda_2=0$.同理可证 $\lambda_3=\lambda_4=\cdots=\lambda_k=0$，从而得证 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},\cdots,\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

三 极大线性无关组、等价向量组、向量组的秩

1 极大线性无关组

在向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 中，若存在部分组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 满足：

① $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性无关；

②向量组中任一向量 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 线性表示.

则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 是原向量组的极大线性无关组.

一组向量中，找出“躺平”的向量，剩下的就是我们这里的极大线性无关组.在这其中向量的“身份”可能发生转变，即极大线性无关组不唯一.

向量组的极大线性无关组一般不唯一，只由一个零向量组成的向量组不存在极大线性无关组，一个线性无关向量组的极大线性无关组就是该向量组本身.

② 等价向量组

不是所谓相等，是一组向量可由另一组向量线性表示，如 $\begin{cases}\boldsymbol{\alpha}_1=k_{11}\boldsymbol{\beta}_1+k_{12}\boldsymbol{\beta}_2,\\ \boldsymbol{\alpha}_2=k_{21}\boldsymbol{\beta}_1+k_{22}\boldsymbol{\beta}_2\end{cases}$

设两个向量组：(Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，(Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$. 若(Ⅰ)中每个向量 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 均可由(Ⅱ)中向量线性表示，则称向量组(Ⅰ)可由向量组(Ⅱ)线性表示；若向量组(Ⅰ)，(Ⅱ)可以相互线性表示，则称向量组(Ⅰ)与向量组(Ⅱ)是等价向量组，记作(Ⅰ)≅(Ⅱ).

充要条件：① $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$，且可单方向表示.

②与①思路相同. ★② $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)$

在学了极大线性无关组后，去掉向量组中“躺平”的向量，即两个向量组等价，意味着两个向量组的极大无关组等价.

不妨设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 表示 $\Rightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)$

这个式子意味着 $\boldsymbol{\beta}$ 们加入 $\boldsymbol{\alpha}$ 中，向量组的秩未改变 $\Rightarrow \boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 也可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 表示 $\Rightarrow \boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 等价

等价向量组满足：

①(Ⅰ)≅(Ⅰ)（反身性）；

②若(Ⅰ)≅(Ⅱ)，则(Ⅱ)≅(Ⅰ)（对称性）；

③若(Ⅰ)≅(Ⅱ)，(Ⅱ)≅(Ⅲ)，则(Ⅰ)≅(Ⅲ)（传递性）.

向量组和它的极大线性无关组是等价向量组.

矩阵等价要同型：$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

向量组等价要同维：(Ⅰ)，(Ⅱ)等价 $\Leftrightarrow r(\text{Ⅰ})=r(\text{Ⅱ})=r(\text{Ⅰ},\text{Ⅱ})$

注 考生应注意等价矩阵和等价向量组概念的区别.

定义：$\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 可逆$)\Rightarrow \boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 等价.

判别法：$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

③ 向量组的秩

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的极大线性无关组 $\boldsymbol{\alpha}_{i_1},\boldsymbol{\alpha}_{i_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{i_r}$ 中所含向量的个数 r 称为向量组的秩，记作

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r.$$

向量组中极大线性无关组张成的空间维数

等价向量组具有相等的秩，反之未必成立.

示例 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1)=r(\boldsymbol{\alpha}_2)=1$，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不能相互线性表示，不能推出等价.

④ 有关秩的重要定理和公式

(1) 三秩相等.

$r(\boldsymbol{A})$（矩阵的秩）$=\boldsymbol{A}$ 的行秩（$\boldsymbol{A}$ 的行向量组的秩）$=\boldsymbol{A}$ 的列秩（$\boldsymbol{A}$ 的列向量组的秩）.

(2) 若 $\boldsymbol{A}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\boldsymbol{B}$，则

①$\boldsymbol{A}$ 的行向量组和 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组是等价向量组；

②$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的任何相应的部分列向量组具有相同的线性相关性.

示例 1 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\overset{\text{行}}{\to}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$

$$\Rightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2])=r([\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2])=r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]).$$

$\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}$ 都是 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}$ 经互换、倍乘、一行的 k 倍加到另一行而来的，而 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}}$ 和 $\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}}$ 又可以变回去，即可相互表示.

示例 2 $[\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2]\overset{\text{行}}{\to}[\boldsymbol{\tau}_1,\ \boldsymbol{\tau}_2]$,

$$[\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2]\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\mathbf{0},[\boldsymbol{\tau}_1,\ \boldsymbol{\tau}_2]\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=\mathbf{0}\Rightarrow x_1\boldsymbol{\gamma}_1+x_2\boldsymbol{\gamma}_2=x_1\boldsymbol{\tau}_1+x_2\boldsymbol{\tau}_2.$$

两个方程组的解 $\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$ 是相同的，也就是说 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2$ 与 $\boldsymbol{\tau}_1,\boldsymbol{\tau}_2$ 前的系数相同，也就意味着它们拥有相同的线性相关性.

(3) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 及 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$. 若任一 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,t)$ 均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则

$$r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s).$$

例 3.7 设向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,-1,2,4]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[0,3,1,2]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[3,0,7,14]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_4=[1,-2,2,0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_5=[2,1,5,10]^{\mathrm{T}}$，则该向量组的极大线性无关组是（　　）.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$　　(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$

分析 将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 拼成四行五列的矩阵，化成行阶梯形矩阵.

解 应选 (B).

将向量组合并成矩阵 $\boldsymbol{A}$，并作初等行变换，化成行阶梯形矩阵.（本题化成了行最简阶梯形矩阵）

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5]=\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&10\end{bmatrix}\begin{matrix}\text{1倍加至}\\ \text{(-2)倍加至}\\ \text{(-4)倍加至}\end{matrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\0&3&3&-1&3\\0&1&1&0&1\\0&2&2&-4&2\end{bmatrix}\text{互换}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&3&3&-1&3\\0&2&2&-4&2\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \text{(-3)倍加至}\\ \text{(-2)倍加至}\end{matrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&-4&0\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \text{1倍加至}\\ \text{(-4)倍加至}\end{matrix}$$

$$\to\begin{bmatrix}1&0&3&0&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\xleftarrow{\times(-1)}\to\begin{bmatrix}1&0&3&0&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{\beta}_1$ $\boldsymbol{\beta}_2$ $\boldsymbol{\beta}_4$

只有三个向量有用，也就是极大无关组

求极大线性无关组的步骤：
① 将列向量们组成矩阵 $\boldsymbol{A}$，作初等行变换，化为行阶梯形矩阵，并确定 $r(\boldsymbol{A})$；
② 按列找出一个秩为 $r(\boldsymbol{A})$ 的子矩阵，即为一个极大线性无关组.

$=[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4, \boldsymbol{\beta}_5]=\boldsymbol{B}$.

故$r(\boldsymbol{A})=3$，又$\boldsymbol{B}$的极大线性无关组为$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_4$或$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4$或$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_4, \boldsymbol{\beta}_5$或$\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4$或$\boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_4, \boldsymbol{\beta}_5$或$\boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4, \boldsymbol{\beta}_5$，故$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5$对应的极大线性无关组为$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4$或$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$或$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5$或$\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$或$\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5$或$\boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4, \boldsymbol{\alpha}_5$. 对照选项可知，应选 (B).

注 (1) 列向量组经初等行变换，化成新的列向量组，即

$$[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s],$$

有时$[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s]$看起来比较复杂，我们通过初等行变换化为较简单的$[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s]$

因$[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$是同解方程组，故$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$和$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_s$有相同的线性相关性. 同样，任何对应的部分向量组

$$[\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [\boldsymbol{\beta}_{i_1}, \boldsymbol{\beta}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{i_r}],$$

因$[\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$[\boldsymbol{\beta}_{i_1}, \boldsymbol{\beta}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{i_r}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$同解，故$\boldsymbol{\alpha}_{i_1}, \boldsymbol{\alpha}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{i_r}$和$\boldsymbol{\beta}_{i_1}, \boldsymbol{\beta}_{i_2}, \cdots, \boldsymbol{\beta}_{i_r}$有相同的线性相关性.

(2) 将向量组处理成行向量并作初等列变换，其效果和将向量组处理成列向量并作初等行变换是一样的.

(3) 向量组(或矩阵)的秩是唯一的，其极大线性无关组可以是不唯一的. 本题中除$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4$之外，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$等均是向量组的极大线性无关组，其余向量由极大线性无关组表示时，表示法唯一.

(4) 求向量组的极大线性无关组时，只能都作初等行变换(或都作初等列变换)，不能既作初等行变换又作初等列变换.

推荐只作行变换

★★★ (5) 事实上，本题$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0&1\\-1&3&-2\\2&1&2\\4&2&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&3&0&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\end{bmatrix}$. 你是否看出来其中的道理了？若未看出，请看例 3.8.

对矩阵作分解，不仅可使矩阵变简单，方便运算，而且能够体现矩阵的关键信息

例 3.8 设$\boldsymbol{A}=\underbrace{\begin{bmatrix}1&-2&-1&2\\2&-3&-2&3\\2&-2&-2&2\\1&-1&-1&1\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\alpha}_1\ \boldsymbol{\alpha}_2\ \boldsymbol{\alpha}_3\ \boldsymbol{\alpha}_4}=\boldsymbol{BC}$，$\boldsymbol{B}=\underbrace{\begin{bmatrix}-1&-2\\-2&-3\\-2&-2\\-1&-1\end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\alpha}_3\ \boldsymbol{\alpha}_2}$，则$\boldsymbol{CB}=$（　　）.

若用待定系数法求矩阵$\boldsymbol{C}$，算起来很麻烦，我们只能去理解矩阵的含义

(A) $\begin{bmatrix}1&0\\-1&2\end{bmatrix}$　(B) $\begin{bmatrix}1&0\\-1&-2\end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix}-1&0\\-1&2\end{bmatrix}$　(D) $\begin{bmatrix}-1&0\\-1&-2\end{bmatrix}$

4维空间中的2维子空间

分析 $A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]=[\alpha_3,\alpha_2]C$，则 $C=\begin{bmatrix}-1&0&1&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}$.

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 在基 α_3,α_2 下的坐标矩阵

解 应选 (D).

$A\xrightarrow{记}[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]\xrightarrow{初等行变换}\begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$，由可知 α_3,α_2 是 A 的一个极大线性无关组，

选 α_3,α_2 的原因是 $B=[\alpha_3,\alpha_2]$.

且 $\alpha_3=-\alpha_1$，$\alpha_2=-\alpha_4$. 故

$$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4]=[\alpha_3,\alpha_2]\begin{bmatrix}-1&0&1&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}-1&-2\\-2&-3\\-2&-2\\-1&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&0&1&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}=BC,$$

于是 $CB=\begin{bmatrix}-1&0&1&0\\0&1&0&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-1&-2\\-2&-3\\-2&-2\\-1&-1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-1&0\\-1&-2\end{bmatrix}$，故选 (D).

注 本题的新意在于表面上给出矩阵方程 $A=BC$，又告之 A，B，让考生求出 C，由于形状“怪异”，导致无从下手. 但其实 B 是由 A 的极大线性无关组 α_3,α_2 组成的，C 的第 $i(i=1,2,3,4)$ 列是 α_i 由 α_3,α_2 表示的系数. 命题时未直接求 C，是防止考生直接将选项代入，计算 BC 来排除，失去考查功能. 更深层的，还可进一步考查

$$A^9=(BC)^9=B(CB)^8C$$

$$=B\begin{bmatrix}-1&0\\-1&-2\end{bmatrix}^8C.$$

至此，例 3.7 的注 (5) 你也应该看懂了. 至于如何求 $\begin{bmatrix}-1&0\\-1&-2\end{bmatrix}^8$，留到第 5 讲再研究.

★ **例 3.9** 证明：$r(AB)\leqslant\min\{r(A),r(B)\}$. 秩的不等式证明，结论要记住

分析 证明秩的不等式，一般用向量组作为载体. 对于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 及 $\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t$，若任一 $\beta_i(i=1,2,\cdots,t)$ 均可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性表示，则 $r(\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_t)\leqslant r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$. 这是本题证明的依据.

两向量组，被表示的向量组秩小，即低维可用高维表示

证 不妨设 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，$\boldsymbol{B}_{n\times s}$．将 $\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{AB}$ 按行分块为 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\gamma}_1\\ \boldsymbol{\gamma}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\gamma}_m\end{bmatrix}$，于是

$$\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_{11}\boldsymbol{\beta}_1+a_{12}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{1n}\boldsymbol{\beta}_n\\ a_{21}\boldsymbol{\beta}_1+a_{22}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{2n}\boldsymbol{\beta}_n\\ \vdots\\ a_{m1}\boldsymbol{\beta}_1+a_{m2}\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+a_{mn}\boldsymbol{\beta}_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\gamma}_1\\ \boldsymbol{\gamma}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\gamma}_m\end{bmatrix},$$

所以 $\boldsymbol{AB}$ 的行向量 $\boldsymbol{\gamma}_i(i=1,2,\cdots,m)$ 均可由 $\boldsymbol{B}$ 的行向量线性表示，故

$$r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{B}).$$

为方便证明，有 $(\boldsymbol{AB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$，由原证明过程，有 $r(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，则 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A})$

同理可证 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant r(\boldsymbol{A})$，故有 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$．

例3.10 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均是 $m\times s$ 矩阵，证明：$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$．（不考证明，直接用）

分析 证明秩的不等式，一般用向量组作为载体．为方便理解，假设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 2 个列向量组成的矩阵．

①令 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]+[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]=[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2]$，$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]$，且

$$[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2]\underbrace{\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&0\\0&1\end{bmatrix}}_{\text{坐标}},$$

如 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\0\\2\\-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}2\\0\\4\\-2\end{bmatrix}$

则

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]).$$

②秩的不等式的背景：本质上是空间维数的不等，因为空间中的向量间存在互相线性表示的关系．

若 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)+r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$，说明在 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 的基础上添加 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 两个向量，整体的秩就在原来的基础上增加了，说明 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 独立于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 而存在．但更多的情况是添进来的 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性相关，即 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)<r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)+r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)\Rightarrow r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})$．

证 设 $r(\boldsymbol{A})=p$，$r(\boldsymbol{B})=q$，将 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 按列分块为

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s],\ \boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s],$$

于是

$$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s],$$

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s].$$

因 $\boldsymbol{\alpha}_i+\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,\cdots,s)$ 均可由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 线性表示，故

$$r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]).$$

不妨设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组的极大线性无关组分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_q$，将 $\boldsymbol{A}$ 的极大线性无关组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p$ 扩充成 $[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]$ 的极大线性无关组，不妨设为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_p,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_w$，显

然 $w \leqslant q$，故有

$$r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]) = p + w \leqslant p + q = r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}),$$

故 $r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}) \leqslant r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}]) \leqslant r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B})$.

例 3.11 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $n(n \geqslant 2)$ 阶方阵，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 证明：

$$r(\boldsymbol{A}^*) = \begin{cases} n, & r(\boldsymbol{A}) = n, \\ 1, & r(\boldsymbol{A}) = n-1, \\ 0, & r(\boldsymbol{A}) < n-1. \end{cases}$$

分析 运用 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 证明.

证 当 $r(\boldsymbol{A}) = n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 可逆，$|\boldsymbol{A}| \neq 0$，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$ 知，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{A}^*$ 均是可逆矩阵，故 $r(\boldsymbol{A}^*) = n$. (或两边取行列式，得 $|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}||\boldsymbol{A}^*| = |\,|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}| = |\boldsymbol{A}|^n$，$|\boldsymbol{A}^*| = |\boldsymbol{A}|^{n-1} \neq 0$，$r(\boldsymbol{A}^*) = n$.)

当 $r(\boldsymbol{A}) = n-1$ 时，由矩阵的秩的定义知，$|\boldsymbol{A}|$ 中存在 $n-1$ 阶子式不等于零（$A_{ij} \neq 0$），而 $\boldsymbol{A}^*$ 由 $|\boldsymbol{A}|$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 组成，故 $r(\boldsymbol{A}^*) \geqslant 1$. 又 $r(\boldsymbol{A}) = n-1$，$|\boldsymbol{A}| = 0$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E} = \boldsymbol{O}$，得 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{A}^*) \leqslant n$，而 $r(\boldsymbol{A}) = n-1$，故 $r(\boldsymbol{A}^*) \leqslant 1$（或 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列均是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解向量，因 $r(\boldsymbol{A}) = n-1$，故 $r(\boldsymbol{A}^*) \leqslant 1$），所以 $r(\boldsymbol{A}^*) = 1$.

若 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B} = \boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{B}$ 的列向量 $\boldsymbol{\beta}_i$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ 的解向量，则由 $n - r(\boldsymbol{A}) = s$ 可知全部线性无关解向量的个数为 s，其中 s 也代表解向量张成的解空间的维数. 由 $r(\boldsymbol{B}) \leqslant s = n - r(\boldsymbol{A})$，则 $r(\boldsymbol{A}) + r(\boldsymbol{B}) \leqslant n$

当 $r(\boldsymbol{A}) < n-1$ 时，由 $\boldsymbol{A}$ 的秩的定义知，$|\boldsymbol{A}|$ 的代数余子式全部为零，即 $\boldsymbol{A}^*$ 的全部元素为零，$\boldsymbol{A}^* = \boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{A}^*) = 0$.

注 (1) 上述过程是可逆的，即 $r(\boldsymbol{A}) = n \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}^*) = n$，$r(\boldsymbol{A}) = n-1 \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}^*) = 1$，$r(\boldsymbol{A}) < n-1 \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}^*) = 0$. 考研也考过这些.

(2) 由本题可知，$\boldsymbol{A}^*$ 的秩只有三种情况：n，1，0. 对 $\boldsymbol{A}^*$ 的行（列）向量组而言，只有三种情况：n 行（列）线性无关；n 行（列）两两成比例；行（列）向量全部是零向量.

四 等价矩阵和等价向量组

记住结论

秩相同的同型矩阵，它们一定可以相互转化

(1) 向量组等价和矩阵等价是两个不同的概念. 矩阵等价要同型，当然行数、列数都要相等；向量组等价要同维，但向量个数可以不等.

(2) $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 同型时，$\boldsymbol{A} \cong \boldsymbol{B} \Leftrightarrow r(\boldsymbol{A}) = r(\boldsymbol{B}) \Leftrightarrow \boldsymbol{P}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{B}$（$\boldsymbol{P}$，$\boldsymbol{Q}$ 是可逆矩阵）.

判别法

$\boldsymbol{B}$ 是由 $\boldsymbol{A}$ 经过若干次初等行变换、初等列变换得到的

(3) $\boldsymbol{\alpha}_i$，$\boldsymbol{\beta}_j$ $(i = 1, 2, \cdots, s;\ j = 1, 2, \cdots, t)$ 同维，则

$\{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s\} \cong \{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t\}$ → 两个向量组等价，实际上它们表示同一个向量空间

$\Leftrightarrow \{\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s\}$ 与 $\{\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t\}$ 可以相互表示 → 前面证明过了

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s) = r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t)$，且可单方向表示，即只需知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$ 这两个向量组中的某一个向量组可由另一个向量组线性表示 → 判别法

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s) = r(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t) = r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t)$（三秩相同）.

三秩相同，代表这三组向量表示同一个向量空间

例 3.12 设向量组(Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1 = [1, 0, 2]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2 = [0, 1, 1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3 = [2, -1, a+4]^{\mathrm{T}}$，向量组(Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1 = [1, 2, 4]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2 = [1, -1, a+2]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_3 = [3, 3, 10]^{\mathrm{T}}$，矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & a+4 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & a+2 & 10 \end{bmatrix}$. 问：

问：$\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 拼成的矩阵与矩阵 $\boldsymbol{B}$ 等价吗？

答：显然不等价，它们都不是同型矩阵.矩阵等价是将一个矩阵转化成它的等价标准形，此过程中的任何一个矩阵都是与原矩阵等价的矩阵，此过程中一个两列的矩阵不可能变成三列，三列的矩阵也不可能变成两列，但是此时可以讨论向量组等价

(1) $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 是否等价？说明理由；

(2) 向量组(Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 与(Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 是否等价？说明理由.

分析 (1) 矩阵是否等价，求 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的秩即可，看 $r(\boldsymbol{A})$ 与 $r(\boldsymbol{B})$ 是否相等；

(2) 向量组(Ⅰ)，(Ⅱ)要等价，需要 $r(\mathrm{Ⅰ}) = r(\mathrm{Ⅱ}) = r(\mathrm{Ⅰ}, \mathrm{Ⅱ})$.

解 将 $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ 合并，一起作初等行变换.

$$[\boldsymbol{A}:\boldsymbol{B}] = \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & a+4 & 4 & a+2 & 10 \end{array}\right] \xrightarrow{(-2)\text{倍加至}} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & 2 & a & 4 \end{array}\right] \xrightarrow{(-1)\text{倍加至}}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 & a+1 & 1 \end{array}\right],$$

$$[\boldsymbol{B}:\boldsymbol{A}] = \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & -1 \\ 4 & a+2 & 10 & 2 & 1 & a+4 \end{array}\right] \xrightarrow{(-2)\text{倍加至}} \xrightarrow{(-4)\text{倍加至}} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & -3 & -3 & -2 & 1 & -5 \\ 0 & a-2 & -2 & -2 & 1 & a-4 \end{array}\right] \leftarrow \times\left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & a-2 & -2 & -2 & 1 & a-4 \end{array}\right] \xrightarrow{2\text{倍加至}} \left[\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 1 & 3 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & a & 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & a-\frac{2}{3} \end{array}\right].$$

求秩可以列变换，两列互换后可能更清楚

(1) 当 $a\neq -1$ 且 $a\neq 0$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3\Leftrightarrow \boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B}$；

当 $a=-1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\boldsymbol{B})=3$，$\boldsymbol{A}$ 不等价于 $\boldsymbol{B}$；

当 $a=0$ 时，$r(\boldsymbol{A})=3\neq r(\boldsymbol{B})=2$，$\boldsymbol{A}$ 不等价于 $\boldsymbol{B}$.

(2) 当 $a\neq -1$ 且 $a\neq 0$ 时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3$，故由克拉默法则知 $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3)$，以及 $[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]\boldsymbol{y}=\boldsymbol{\alpha}_j(j=1,2,3)$均有解，故(Ⅰ)，(Ⅱ)可相互表示，即(Ⅰ)≅(Ⅱ)；

当 $a=-1$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_3)=3$，$\boldsymbol{\beta}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价；

当 $a=0$ 时，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，$r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=2$，$r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_j)=3(j=1,2,3)$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，故(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价.

五 向量空间(仅数学一) (数学二、数学三的考生也要看)

1 基本概念

确定唯一的过渡矩阵 $\boldsymbol{C}$

若 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 是 n 维向量空间 $\mathbf{R}^n$ 中的线性无关的有序向量组，则任一向量 $\boldsymbol{\alpha}\in\mathbf{R}^n$ 均可由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 线性表示，记为 即 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 可以张成这个 n 维空间 $\mathbf{R}^n$

$$\boldsymbol{\alpha}=a_1\boldsymbol{\xi}_1+a_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+a_n\boldsymbol{\xi}_n,$$

称有序向量组 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一个**基**，基向量的个数 n 称为向量空间的**维数**，而 $[a_1,a_2,\cdots,a_n]$ ($[a_1,a_2,\cdots,a_n]^{\mathrm{T}}$)称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 下的**坐标**，或称为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的坐标行(列)向量.

2 基变换、坐标变换

定理 8 若 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 和 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的两个基，且有关系

$$[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n]=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n]\begin{bmatrix}c_{11}&c_{12}&\cdots&c_{1n}\\c_{21}&c_{22}&\cdots&c_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\c_{n1}&c_{n2}&\cdots&c_{nn}\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n]\boldsymbol{C},\tag{*}$$

$\begin{cases}\boldsymbol{\eta}_1=c_{11}\boldsymbol{\xi}_1+c_{21}\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+c_{n1}\boldsymbol{\xi}_n,\ [c_{11},c_{21},\cdots,c_{n1}]\text{为}\boldsymbol{\eta}_1\text{在}\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n\text{下的坐标}\\\boldsymbol{\eta}_2=c_{12}\boldsymbol{\xi}_1+c_{22}\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+c_{n2}\boldsymbol{\xi}_n,\ [c_{12},c_{22},\cdots,c_{n2}]\text{为}\boldsymbol{\eta}_2\text{在}\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n\text{下的坐标}\\\cdots\cdots\qquad\qquad\cdots\cdots\\\boldsymbol{\eta}_n=c_{1n}\boldsymbol{\xi}_1+c_{2n}\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+c_{nn}\boldsymbol{\xi}_n,\ [c_{1n},c_{2n},\cdots,c_{nn}]\text{为}\boldsymbol{\eta}_n\text{在}\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n\text{下的坐标}\end{cases}$

也可理解为矩阵方程 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$

则(*)式称为由基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 到基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 的**基变换公式**，矩阵 $\boldsymbol{C}$ 称为由基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 到基 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n$ 的**过渡矩阵**，$\boldsymbol{C}$ 的第 i 列即是 $\boldsymbol{\eta}_i$ 在基 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_n$ 下的坐标，且过渡矩阵 $\boldsymbol{C}$ 是可逆矩阵.

定理 9 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n$ 和基 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n$ 下的坐标分别是 $\boldsymbol{x}=[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{y}=[y_1, y_2, \cdots, y_n]^{\mathrm{T}}$, 即

$$\boldsymbol{\alpha}=[\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n]\boldsymbol{x}=[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n]\boldsymbol{y}.$$

又由基 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n$ 到基 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n$ 的过渡矩阵为 $\boldsymbol{C}$, 即

$$[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n]=[\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n]\boldsymbol{C},$$

则 当使用新的基时，向量在不同基下的坐标发生改变

$$\boldsymbol{\alpha}=[\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n]\boldsymbol{x}=[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_n]\boldsymbol{y}=[\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_n]\boldsymbol{C}\boldsymbol{y},$$

得

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y} \text{ 或 } \boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{x}. \tag{**}$$

(**) 式称为**坐标变换公式**.

例 3.13 设 $\mathbf{R}^3$ 中两个基 (Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1=[1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=[0, 1, 1]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=[1, 0, 1]^{\mathrm{T}}$, (Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1=[1, 0, 0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2=[1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_3=[1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$.

(1) 求由基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 到基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 的过渡矩阵;

(2) 已知 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 (Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标为 $[1, 0, 2]^{\mathrm{T}}$, 求 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 (Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标.

解 (1) 设 $[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3]\boldsymbol{C}$, 其中 $\boldsymbol{C}$ 是过渡矩阵, 则

$$\boldsymbol{C}=[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3]^{-1}[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&0&-1\\0&1&1\end{bmatrix}.$$

(2) 设 $\boldsymbol{\xi}=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3]\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$, 则

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\underbrace{[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]^{-1}[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3]}_{\boldsymbol{C}^{-1}}\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$$

$$=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}3\\1\\3\end{bmatrix},$$

得 $\boldsymbol{\xi}$ 在基 (Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $\left[\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]^{\mathrm{T}}$.

例 3.14 设向量空间 V 是由向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}2\\2\\4\end{bmatrix}$ 张成的，即 $V=\text{span}\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\}=\{k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3\mid k_1,k_2,k_3\in\mathbf{R}\}$，则 V 的一个规范正交基为_____.

分析 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 不成比例，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可张成 3 维空间中的 2 维子空间.

★施密特正交化：

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\quad \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1.$$

如何理解施密特正交化的过程呢？给出两个原向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，如何构造一个与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 垂直的向量呢？可以结合向量内积的定义加以理解. 如图 3-3 所示，从向量 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 向向量 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 作垂线，得向量 $\boldsymbol{\gamma}$，则向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 的长度为 $\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cdot\cos\theta$，方向为 $\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}$，故向量 $\boldsymbol{\gamma}$ 为 $\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cdot\cos\theta\cdot\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}$，向量 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\alpha}_2-\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cos\theta\cdot\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}$ 即为与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 垂直的向量，又因为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\beta}_2&=\boldsymbol{\alpha}_2-\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cos\theta\cdot\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}\\&=\boldsymbol{\alpha}_2-\|\boldsymbol{\alpha}_1\|\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cos\theta\cdot\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|^2}\\&=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1,\end{aligned}$$

（$\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|^2}$）

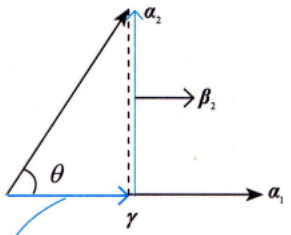


图 3-3

长度：$\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cdot\cos\theta$

加方向：$\|\boldsymbol{\alpha}_2\|\cdot\cos\theta\cdot\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}$

便得到了施密特正交化中的 $\boldsymbol{\beta}_2$.

解 应填 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$.

由题设可得 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，所以 V 中的任意向量均可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为向量空间 V 的一个基，将其标准正交化，得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},$$

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}\boldsymbol{\beta}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix},$$

从而 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{bmatrix}-1\\2\\1\end{bmatrix}$ 为向量空间 V 的一个规范正交基.

这里填两个向量而不是三个向量，这是因为此向量空间的维数是2.

基础习题精练

习 题

3.1 设 A 是 4 阶矩阵，且 $|A|=0$，则 A 中（　　）.

(A) 必有一列元素全为 0

(B) 必有两列元素对应成比例

(C) 必有一列向量是其余列向量的线性组合

(D) 任一列向量是其余列向量的线性组合

3.2 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}0\\0\\c_1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}0\\1\\c_2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\-1\\c_3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}-1\\1\\c_4\end{bmatrix}$，其中 c_1，c_2，c_3，c_4 为任意常数，则下列向量组线性相关的为（　　）.

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

3.3 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}\lambda\\1\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}1\\\lambda\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}1\\1\\\lambda\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}1\\\lambda\\\lambda^2\end{bmatrix}$. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，则 λ 的取值范围是（　　）.

(A) $\{1,-1\}$　　(B) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq1\}$

(C) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq-1\}$　　(D) $\{\lambda\mid\lambda\in\mathbf{R},\lambda\neq1,\lambda\neq-1\}$

3.4 设 $n(n\geqslant3)$ 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，若向量组 $l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,m\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，则 m，l 应满足条件（　　）.

(A) $lm=6$　　(B) $lm=-6$

(C) $l+m=6$　　(D) $l+m=-6$

3.5 设向量组 (Ⅰ) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 的秩为 r_1，向量组 (Ⅱ) $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的秩为 r_2，向量组 (Ⅲ) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 的秩为 r_3，则下列结论不正确的是（　　）.

(A) 若 (Ⅰ) 可由 (Ⅱ) 线性表示，则 $r_2=r_3$

(B) 若 (Ⅱ) 可由 (Ⅰ) 线性表示，则 $r_1=r_3$

(C) 若 $r_1=r_3$，则 $r_2>r_1$

(D) 若 $r_2=r_3$，则 $r_1\leqslant r_2$

3.6 设n维向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$，(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$，记

$$\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s], \boldsymbol{B}=[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t].$$

则下列结论正确的是(　　).

(A)若r(Ⅰ)$=r$(Ⅱ)，则$\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B}$

(B)若(Ⅰ)可由(Ⅱ)线性表示，则(Ⅰ)$\cong$(Ⅱ)

(C)若$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，且(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表示，则(Ⅰ)$\cong$(Ⅱ)

(D)若$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，则(Ⅰ)$\cong$(Ⅱ)

3.7 设向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=[1, 0, -1, 2]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[2, -1, -2, 6]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[3, 1, t, 4]^{\mathrm{T}}$线性无关，则参数$t$满足_____.

3.8 已知$\boldsymbol{\alpha}_1=[1, 0, 2, 3]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[1, 1, 3, 5]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[1, -1, a+2, 1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=[1, 2, 4, a+8]^{\mathrm{T}}$及$\boldsymbol{\beta}_1=[1, 1, b+3, 5]^{\mathrm{T}}$.

(1) a, b为何值时，$\boldsymbol{\beta}$不能表示成$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$的线性组合?

(2) a, b为何值时，$\boldsymbol{\beta}$有$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$唯一的线性表示式?并写出该表示式.

3.9 求向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1=[1, 2, -5]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_2=[2, -1, 2]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_3=[4, 3, -8]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\alpha}_4=[7, -1, 1]^{\mathrm{T}}$$

的秩、极大线性无关组，并将其余向量由极大线性无关组线性表示.

3.10 已知向量组$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{bmatrix}0\\1\\-1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{bmatrix}a\\2\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_3=\begin{bmatrix}b\\1\\0\end{bmatrix}$与向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{bmatrix}1\\2\\-3\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{bmatrix}3\\0\\1\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{bmatrix}9\\6\\-7\end{bmatrix}$具有相同的秩，且$\boldsymbol{\beta}_3$可由$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$线性表示，求$a, b$的值.

3.11 设$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$为两两正交的非零向量，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$线性无关.

3.12 (仅数学一)已知$\mathbf{R}^3$的两个基$\boldsymbol{\alpha}_1=[1, 0, -1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[2, 1, 1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=[1, 1, 1]^{\mathrm{T}}$与$\boldsymbol{\beta}_1=[0, 1, 1]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=[-1, 1, 0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_3=[1, 2, 1]^{\mathrm{T}}$.

(1)求由基$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$到基$\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$的过渡矩阵;

(2)求$\boldsymbol{\gamma}=[9, 6, 5]^{\mathrm{T}}$在这两个基下的坐标;

(3)求向量$\boldsymbol{\delta}$，使它在这两个基下有相同的坐标.

解答

3.1 (C)　**解**　对于方阵$\boldsymbol{A}$，由于$|\boldsymbol{A}|=0\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$的列(行)向量组线性相关，由向量组线性相关的充要条件即知(C)正确.

3.2 (C) **解** 首先，当 $c_1=1$ 时，行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=-1$，$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|=1$，所以此时向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 都线性无关，即选项 (A) 与 (B) 排除.

其次，当 $c_2=0$，$c_3=c_4=1$ 时，行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4|=-2$，即此时向量组 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 也是线性无关的，选项 (D) 排除，故选 (C).

事实上，当 $c_1=0$ 时，知 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 为零向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关；当 $c_1\neq 0$ 时，有

$$(c_3+c_4)\boldsymbol{\alpha}_1-c_1(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{0},$$

所以，对任意的常数 c_1,c_3,c_4 而言，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 都是线性相关的. 选 (C).

3.3 (C) **解** 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，可知 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，所以方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_3$ 有解，其系数行列式

$$|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 1 & \lambda & \lambda\\ 1 & 1 & \lambda^2\end{vmatrix}=(\lambda^2-1)^2,$$

当 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4|=(\lambda^2-1)^2\neq 0$，即 $\lambda\neq 1,\lambda\neq -1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示.

当 $\lambda=1$ 时，有 $\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$，可知 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 仍可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示；

当 $\lambda=-1$ 时，对增广矩阵 $\overline{\boldsymbol{A}}$ 作初等行变换：

$$\overline{\boldsymbol{A}}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4\vdots\boldsymbol{\alpha}_3]=\left[\begin{array}{ccc:c}-1&1&1&1\\1&-1&-1&1\\\hdashline 1&1&1&-1\end{array}\right]\xrightarrow{\text{互换}}\left[\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&1\\-1&1&1&1\\\hdashline 1&1&1&-1\end{array}\right]\xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍加至}\\ 1\text{倍加至}}}\left[\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&1\\0&0&0&2\\\hdashline 0&2&2&-2\end{array}\right]\begin{array}{l}\xleftarrow{\times\frac{1}{2}}\\ \xleftarrow{\text{互换}}\\ \xleftarrow{\times\frac{1}{2}}\end{array}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&1\\0&1&1&-1\\\hdashline 0&0&0&1\end{array}\right]\begin{array}{l}\xleftarrow{1\text{倍加至}}\\ \\ \xleftarrow{1\text{倍加至}}\end{array}\left[\begin{array}{ccc:c}1&0&0&0\\0&1&1&0\\\hdashline 0&0&0&1\end{array}\right],$$

可知 $r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$，$r(\boldsymbol{A})=2$，此时 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示.

3.4 (A) **解** $[l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,m\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]\begin{bmatrix}-1&0&1\\l&-2&0\\0&m&-3\end{bmatrix}$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，所以 $r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3])=3$，则

$$r([l\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1,m\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_3])=r\left(\begin{bmatrix}-1&0&1\\l&-2&0\\0&m&-3\end{bmatrix}\right)<3\ (\text{相关}),$$

所以 $\begin{vmatrix}-1 & 0 & 1\\ l & -2 & 0\\ 0 & m & -3\end{vmatrix}=0$，则 $lm=6$.

注 本题与例 3.4 的方法二很相似，但这里 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $n(n\geqslant 3)$ 维列向量，故使用 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|$ 是不妥的，这里用到一个更一般的秩的结论：

若 $r(\boldsymbol{A}_{m\times n})=n$（列满秩），则 $r(\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{B}_{n\times s})=r(\boldsymbol{B}_{n\times s})$.

3.5 (C) **解** 这里(Ⅰ)显然可由(Ⅲ)线性表示，若再有 $r_1=r_3$，则(Ⅰ)和(Ⅲ)等价，此时(Ⅲ)便可由(Ⅰ)线性表示，即此时(Ⅱ)便可由(Ⅰ)线性表示，则 $r_2\leqslant r_1$，故 (C) 错误，同理可知 (D) 正确，而 (A) 和 (B) 显然是正确的.

3.6 (C) **解** $\boldsymbol{A}\cong\boldsymbol{B}$ 有一个大前提，要求同型. 尽管 $r(\boldsymbol{A})=r$(Ⅰ)，$r(\boldsymbol{B})=r$(Ⅱ)，由 r(Ⅰ)$=r$(Ⅱ)可知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，但 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 未必同型，所以 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 无等价可言，故 (A) 不成立.

(Ⅰ)≅(Ⅱ) ⇔ (Ⅰ)，(Ⅱ)可以相互线性表示. 仅由(Ⅰ)可由(Ⅱ)线性表示不能说明(Ⅰ)≅(Ⅱ)，故 (B) 不成立.

取 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2]$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{bmatrix}=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3]$，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 之间不能相互表示，故 (D) 不成立.

由排除法可知，应选 (C).

对于 (C)，由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，知 r(Ⅰ)$=r$(Ⅱ)，并设其秩为 r，且设(Ⅰ)，(Ⅱ)的极大线性无关组分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$；$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_r$.

记向量组(Ⅲ)为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$. 由于(Ⅱ)可由(Ⅰ)线性表示，故(Ⅰ)的极大线性无关组也是(Ⅲ)的极大线性无关组，r(Ⅲ)$=r$，又任意 r 个线性无关的向量为向量组(Ⅲ)的一个极大线性无关组，则(Ⅱ)的极大线性无关组也是(Ⅲ)的极大线性无关组，故(Ⅰ)中任一向量均可由(Ⅱ)的极大线性无关组线性表示，故(Ⅰ)，(Ⅱ)可相互表示，(Ⅰ)≅(Ⅱ)得证.

3.7 $t\neq -3$ **解** $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3]=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & -1 & 1\\ -1 & -2 & t\\ 2 & 6 & 4\end{bmatrix}$（(-2)倍加至；1倍加至；×(-1)）$\to\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & t+3\\ 0 & 2 & -2\end{bmatrix}$（(-2)倍加至）$\to\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & t+3\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关 ⇔ $t\neq -3$.

3.8 **解** 设 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4$，即

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=1, \\ x_2-x_3+2x_4=1, \\ 2x_1+3x_2+(a+2)x_3+4x_4=b+3, \\ 3x_1+5x_2+x_3+(a+8)x_4=5, \end{cases} \tag{*}$$

对方程组的增广矩阵作初等行变换

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&1&1 \\ 0&1&-1&2&1 \\ 2&3&a+2&4&b+3 \\ 3&5&1&a+8&5 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{加至}]{(-3)\text{倍}} \xrightarrow[\text{加至}]{(-2)\text{倍}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&1&1 \\ 0&1&-1&2&1 \\ 0&1&a&2&b+1 \\ 0&2&-2&a+5&2 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{加至}]{(-2)\text{倍}} \xrightarrow[\text{加至}]{(-1)\text{倍}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1&1&1&1&1 \\ 0&1&-1&2&1 \\ 0&0&a+1&0&b \\ 0&0&0&a+1&0 \end{array}\right].$$

(1) 当 $a=-1$ 且 $b\neq 0$ 时，方程组 (*) 无解，此时 $\boldsymbol{\beta}$ 不能表示成 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合.

(2) 当 $a\neq -1$ 时，因为方程组 (*) 的系数行列式不等于零，所以该方程组有唯一解，即 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，且表示式唯一. 易求得

$$\boldsymbol{\beta}=-\frac{2b}{a+1}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{a+b+1}{a+1}\boldsymbol{\alpha}_2+\frac{b}{a+1}\boldsymbol{\alpha}_3+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_4.$$

3.9 解

$$[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]=\left[\begin{array}{cccc} 1&2&4&7 \\ 2&-1&3&-1 \\ -5&2&-8&1 \end{array}\right] \xrightarrow[\text{加至}]{(-2)\text{倍}} \left[\begin{array}{cccc} 1&2&4&7 \\ 0&-5&-5&-15 \\ 0&12&12&36 \end{array}\right] \xleftarrow{\times\left(-\frac{1}{5}\right)} \xleftarrow{\times\frac{1}{12}}$$

$$\xrightarrow[\text{加至}]{(-1)\text{倍}} \left[\begin{array}{cccc} 1&2&4&7 \\ 0&1&1&3 \\ 0&1&1&3 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc} 1&2&4&7 \\ 0&1&1&3 \\ 0&0&0&0 \end{array}\right]=[\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\boldsymbol{\alpha}_3',\boldsymbol{\alpha}_4'].$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1',\boldsymbol{\alpha}_2',\boldsymbol{\alpha}_3',\boldsymbol{\alpha}_4'$ 知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$，极大线性无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$（不唯一），且 $\boldsymbol{\alpha}_3=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2$.

3.10 解 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，所以向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，且秩为 2，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是它的一个极大线性无关组.

由于向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 具有相同的秩，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关，从而

$$\begin{vmatrix} 0&a&b \\ 1&2&1 \\ -1&1&0 \end{vmatrix}=0,$$

由此解得 $a=3b$.

又 $\boldsymbol{\beta}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，从而可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关. 于是

$$\begin{vmatrix} 1&3&b \\ 2&0&1 \\ -3&1&0 \end{vmatrix}=0,$$

解得 $2b-10=0$，于是得 $a=15,b=5$.

3.11 证明 设有一组常数 k_1, k_2, k_3，使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + k_3\boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{0},$$

两边与 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 作内积，由 $(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)=0$，$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3)=0$ 得

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3)=k_1(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1)=0,$$

又因为 $\boldsymbol{\alpha}_1 \neq \mathbf{0}$，$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1)>0$，故 $k_1=0$.

同理可得 $k_2=0$，$k_3=0$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

3.12 解 (1) 设从基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵是 $\boldsymbol{C}$，则

$$[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3]=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]\boldsymbol{C},$$

故

$$\boldsymbol{C}=[\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3]^{-1}[\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3]$$

$$=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&1&1\\-1&1&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}0&-1&1\\1&1&2\\1&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\-1&-3&-2\\2&4&4\end{bmatrix}.$$

(2) 设 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标是 $[y_1, y_2, y_3]^{\mathrm{T}}$，即 $y_1\boldsymbol{\beta}_1 + y_2\boldsymbol{\beta}_2 + y_3\boldsymbol{\beta}_3 = \boldsymbol{\gamma}$，亦即

$$\begin{cases}-y_2 + y_3 = 9,\\ y_1 + y_2 + 2y_3 = 6,\\ y_1 + y_3 = 5,\end{cases}\text{解得}\ y_1=0,\ y_2=-4,\ y_3=5.$$

设 $\boldsymbol{\gamma}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标是 $[x_1, x_2, x_3]^{\mathrm{T}}$，按坐标变换公式 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，有

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&1\\-1&-3&-2\\2&4&4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0\\-4\\5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\2\\4\end{bmatrix},$$

可见 $\boldsymbol{\gamma}$ 在这两个基下的坐标分别是 $[1, 2, 4]^{\mathrm{T}}$ 和 $[0, -4, 5]^{\mathrm{T}}$.

(3) 设 $\boldsymbol{\delta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3 = x_1\boldsymbol{\beta}_1 + x_2\boldsymbol{\beta}_2 + x_3\boldsymbol{\beta}_3$，即

$$x_1(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1)+x_2(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2)+x_3(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\beta}_3)=\mathbf{0},$$

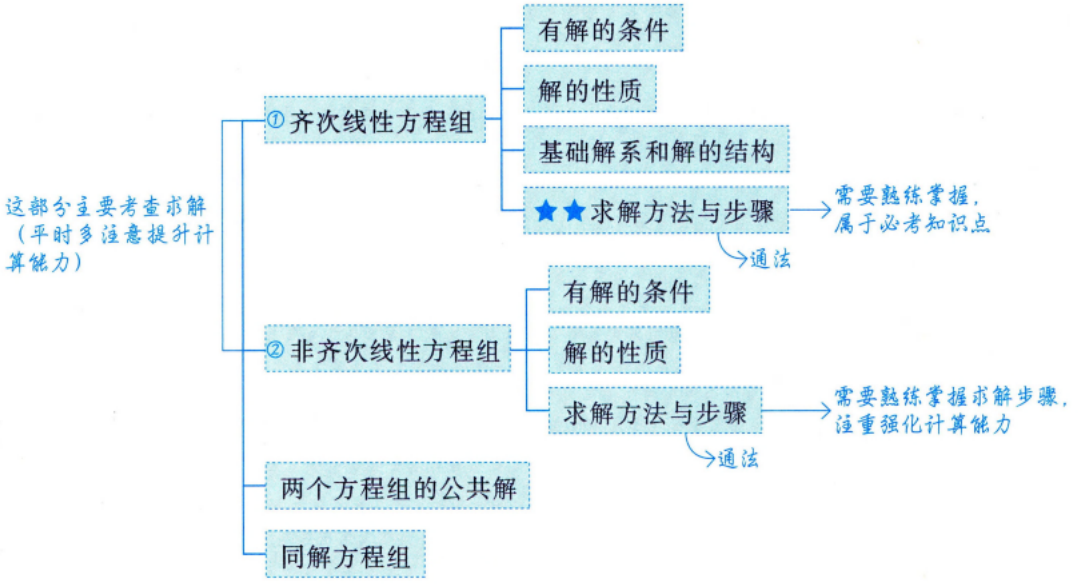
亦即

$$\begin{cases}x_1 + 3x_2 = 0,\\ -x_1 - x_3 = 0,\\ -2x_1 + x_2 = 0,\end{cases}\text{解得}\ x_1=x_2=x_3=0.$$

所以，仅零向量在这两个基下有相同的坐标.

第4讲 线性方程组

基础知识结构



基础内容精讲

一 线性方程组与向量组其实是一回事

我们来看一般的非齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2, \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=b_m, \end{cases}$$

该方程组的系数矩阵

由未知数 x_i 前的系数 a_{ij} 组成的矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

就是若干个列向量拼成的，且其增广矩阵

系数矩阵　　自由项：由方程组等号右边的 b_i 组成的列向量

$$\left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array}\right]$$

就是系数矩阵再添加一个列向量拼成的.

→ 增广矩阵 $=[\boldsymbol{A}:\boldsymbol{b}]=$[系数矩阵⋮自由项]

仔细观察，把上述方程组写成向量的形式便不难看出，**该方程组的未知数就是向量组中各成员的系数**：

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{\beta},$$ ← 向量的线性组合

理解：$(x_1, x_2, \cdots, x_n)^{\mathrm{T}}$ 为非齐次方程组的解向量，

则解向量的各分量 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 表示向量 $\boldsymbol{\beta}$ 的组合系数

其中

$$\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix},\ j=1, 2, \cdots, n,\ \boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

上一讲向量组已经解决了形式上的问题，这一讲主要落实到求解具体数字.

所以从本质上说，**方程组问题就是向量组问题，方程组和向量组是同一个问题的两种表现形式，其本质一样，所以解决方法也一样**.

理论问题　　实际问题

考查 求解线性方程组，就是对增广矩阵作初等行变换，化成行阶梯形矩阵，然后求解. 这个基本方法贯穿这门课程始终.

方法：初等行变换，不改变未知数的值，属于同解变换

目的：方便得出真实约束的个数并求未知数

（仅数学一）用解空间表示

用线性无关的向量（在方程组中，称为“基础解系”）表示

（仅数学一）即向量空间中的基

也为解向量的极大线性无关组

接下来，该方程组有无穷多解时，如何表示出所有的解？这又是某个（无穷）向量组用什么“代表”来表示的问题，**这个“代表”就是基础解系**. 于是，解线性方程组便成了这一部分的关键. 希望考生能发现：解方程组所得到的解 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 就是描述向量与向量之间关系的表示系数.

总结 $[x_1, x_2, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$ 表示
- ①自由项 $\boldsymbol{\beta}$ 被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示的组合系数；
- ②（仅数学一）$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 在基下的坐标；
- ③方程组的解.

不同场合下，有不同的名字

二 齐次线性方程组

方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0, \\ \cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \tag{Ⅰ}$$

称为 m 个方程，n 个未知量的齐次线性方程组.

其向量形式为

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{0},$$

→ 向量组的线性组合为零向量.

若只有 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 全为 0 时才为零向量，则称向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.反之，如果 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 存在一组不全为0的数，使等式成立，则称 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关

其中

$$\boldsymbol{\alpha}_j = \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}, \ j = 1, 2, \cdots, n.$$

其矩阵形式为

$$\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0},$$

其中

$$\boldsymbol{A}_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \ \boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

系数矩阵　　解向量

1 有解的条件

①当 $r(\boldsymbol{A}) = n$（$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关）时，方程组（Ⅰ）有唯一零解；

理解：$\boldsymbol{A}_{m\times n}$（$m$行$n$列），当 $r(\boldsymbol{A}) = n$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的列向量组满秩，所以 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有唯一解，又因为齐次方程组必有零解，故方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 只有零解.此外，从向量组的线性表示的角度看，$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 是线性无关的，故只有组合系数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 全为0时，才能表示零向量.

★★★★★②当$r(A)=r<n$（$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性相关）时，方程组（Ⅰ）有非零解（无穷多解），且有$n-r$个线性无关解．主要考查有非零解的情形

理解：当$r(A)<n$时，列向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$是线性相关的，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$在线性表示为零向量时，$x_1,x_2,\cdots,x_n$可以不全为零，即$Ax=0$存在非零解，而非零解一定有无穷多个，因为真实约束小于未知数的个数，所以有$n-r(A)$个自由变量取值是不受限制的．

自由变量的个数$s=n-r(A)$ → 真实约束的个数 → 一个真实约束限制一个变量（未知量的个数（也称自由度））

（（仅数学一）也称解空间的维数）

⇕

基础解系所含向量的个数

VX扫此二维码
免费获取最新27考研网课群

2 解的性质

①若$A\xi_1=0$，$A\xi_2=0$，则$A(k_1\xi_1+k_2\xi_2)=0$，其中k_1,k_2是任意常数．

理解：齐次线性方程组的解向量线性组合后形成的新向量仍是该方程组的解

②类消去律：若$A_{m\times n}$，$r(A)=n$，$AB=AC$，则$B=C$.

注 证 因$r(A)=n$，A列满秩，于是$n-r(A)=0$，$Ax=0$只有零解，故由$AB=AC$，有$A(B-C)=0$，于是$B=C$.形式上好像在等号两边消去A，故称类消去律．

3 基础解系和解的结构

(1) 基础解系：设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$满足（$r(A)<n$）

充要条件：
①是方程组$Ax=0$的解；
②线性无关；
③方程组$Ax=0$的任一解均可由$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$线性表示，

系数矩阵的秩（真实约束的个数）<未知数的个数时，出现了自由变量，即有无穷多解，这无穷多解无法一一列举，只有通过基础解系来表示．

转化成求基础解系的问题

则称$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$为$Ax=0$的基础解系．

⇕

个数为$s=n-r(A)$

(仅数学一)表示“解空间”，$Ax=0$的所有解的集合构成一个“解空间”．

(2) 通解：设$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$是$Ax=0$的基础解系，则$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$是方程组$Ax=0$的通解，其中$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$是任意常数．

(仅数学一)$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$为解空间的基，解空间内的任意一个向量都可以通过基来线性表示，所以可用基础解系来表示方程组$Ax=0$的所有解向量，即

$$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$$

4 求解方法与步骤

①将系数矩阵A作初等行变换化成行阶梯形矩阵B（或行最简阶梯形矩阵B），（初等行变换将方程组化为同解方程组，故$Ax=0$和$Bx=0$同解，只需解$Bx=0$即可．）阶梯数为r，并记$r(A)=r$，

必须是行变换，因为行变换不改变各向量间的系数，属于同解变换

阶梯数为真实约束个数，即为行向量组的秩

$$A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B=\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1r} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & c_{22} & \cdots & c_{2r} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & c_{rr} & \cdots & c_{rn} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}_{m\times n},$$

系数为非自由变量　系数为自由变量

理解：矩阵的行向量组的秩与列向量组的秩是相等的，也等于矩阵的秩

其中，m是原方程组中方程个数，n是未知量个数.

②按列找出一个秩为r的子矩阵，剩余列位置的未知数设为自由变量. $n-r(A)$个自由变量

③按基础解系定义求出$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$，并写出通解.

即$x=k_1\xi_1+k_2\xi_2+\cdots+k_{n-r}\xi_{n-r}$（$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$为任意常数）

例 4.1 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-3x_4-x_5=0, \\ x_1-x_2+2x_3-x_4=0, \\ 4x_1-2x_2+6x_3+3x_4-4x_5=0, \\ 2x_1+4x_2-2x_3+4x_4-7x_5=0 \end{cases}$$

注重掌握思路和方法，切忌用中学的消元代入法来做.

的通解.

解 将系数矩阵作初等行变换，化成行阶梯形矩阵.

步骤1：初等行变换，化为行阶梯形矩阵

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 6 & 3 & -4 \\ 2 & 4 & -2 & 4 & -7 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{加至}]{(-4)\text{倍}} \xrightarrow[\text{加至}]{(-2)\text{倍}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -6 & 6 & 15 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 10 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{加至}]{(-3)\text{倍}} \xrightarrow[\text{加至}]{1\text{倍}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 12 & -4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\left(-\frac{4}{3}\right)\text{倍加至}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\times\frac{1}{3}$

阶梯数为3，即为真实约束的个数，矩阵的秩.

目的：化成行阶梯形矩阵后，方便看出矩阵的秩和判断哪些向量前的系数为自由变量

步骤2 $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -3 & -1 \\ 0 & -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}=B,$

自由变量

确定秩为3后，按列找出一个秩为3的子矩阵，而其余列位置的未知数为自由变量.
此阶梯数为3，为行向量的秩，也等于矩阵的秩.
故自由变量的个数为$5-r(A)=5-3=2$

则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 是同解方程组，且 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3$.

按列找出一个秩为 3 的子矩阵，可取第一、二、四列，则剩余第三、五列位置的元素 x_3，x_5 即设为自由未知量 .

取自由未知量 $x_3=k_1$，$x_5=3k_2$，代入方程组得

步骤3：求基础解系 (ξ_1,ξ_2)
① $s=n-r(\boldsymbol{A})$ ⟶ 确定基础解系中有几个向量
② 线性无关 ⟶ 取的 $|A_s|$（s 阶子式）$\neq 0$，即可确定线性无关的向量组
③ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解 ⟶ ξ_1,ξ_2 是与行向量垂直的向量

$$x_4=k_2,$$

$$x_2=x_3+x_4+\frac{1}{2}x_5=k_1+\frac{5}{2}k_2,$$

$$x_1=-x_2+3x_4+x_5=-k_1+\frac{7}{2}k_2 .$$

由此得通解

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-k_1+\frac{7}{2}k_2\\k_1+\frac{5}{2}k_2\\k_1+0\\0+k_2\\0+3k_2\end{bmatrix}=k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}\frac{7}{2}\\\frac{5}{2}\\0\\1\\3\end{bmatrix},$$

其中 k_1，k_2 是任意常数 .

（$\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\\0\end{bmatrix}$ 记为 ξ_1，$\begin{bmatrix}\frac{7}{2}\\\frac{5}{2}\\0\\1\\3\end{bmatrix}$ 记为 ξ_2）

自由变量的取值是随意的，但为保证基础解系是线性无关的，故 x_3，x_5 的两次取值须不成比例，且为方便求解其他未知量，一般先定一个为1，其余为0，如

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
ξ_1	-1	1	1	0	0
ξ_2	$\frac{7}{6}$	$\frac{5}{6}$	0	$\frac{1}{3}$	1

注 (1) 由阶梯形矩阵 $\boldsymbol{B}$ 知，未知量 x_2，x_3 地位等同，同样 x_4，x_5 的地位也等同，自由未知量也可以取为 x_2，x_4 或 x_2，x_5 或 x_3，x_4 .

(2) 方程组求解的回代过程也可以用初等行变换来实现，即对阶梯形矩阵 $\boldsymbol{B}$ 继续作初等行变换，化成行最简阶梯形矩阵 .

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&1&0&-3&-1\\0&-2&2&2&1\\0&0&0&3&-1\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{matrix}\times\left(-\frac{1}{2}\right)\\ \\ \times\frac{1}{3}\\ \end{matrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&1&0&-3&-1\\0&1&-1&-1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{matrix}\\ \\ \\ \end{matrix}\ (-1)\text{倍加至}$$

$$\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&-2&-\frac{1}{2}\\0&1&-1&-1&-\frac{1}{2}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{matrix}\xleftarrow{\text{2倍加至}}\\\xleftarrow{\text{1倍加至}}\\\\\end{matrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&0&1&0&-\frac{7}{6}\\0&1&-1&0&-\frac{5}{6}\\0&0&0&1&-\frac{1}{3}\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\boldsymbol{C}.$$

取自由未知量 $x_3=k_1$，$x_5=3k_2$，则

$$x_4=k_2,\ x_2=\frac{5}{2}k_2+k_1,\ x_1=\frac{7}{2}k_2-k_1,$$

故通解为

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\\x_5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{7}{2}k_2-k_1\\\frac{5}{2}k_2+k_1\\k_1\\k_2\\3k_2\end{bmatrix}=k_2\begin{bmatrix}\frac{7}{2}\\\frac{5}{2}\\0\\1\\3\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-1\\1\\1\\0\\0\end{bmatrix},\ \text{其中 } k_1,k_2 \text{ 是任意常数.}$$

或者取自由未知量 $x_3=1$，$x_5=0$ 及 $x_3=0$，$x_5=3$ 分别代入，求得基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_1=[-1,1,1,0,0]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\xi}_2=\left[\frac{7}{2},\frac{5}{2},0,1,3\right]^{\mathrm{T}},$$

故通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2$，其中 k_1,k_2 是任意常数.

例 4.2 与向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=[2,-1,-3]$，$\boldsymbol{\alpha}_2=[-3,1,5]$ 都正交的单位向量 $\boldsymbol{\beta}^{\circ}=$_____.

分析 要使 $\boldsymbol{\beta}^{\circ}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 都正交，需满足 $\begin{cases}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}^{\circ})=0,\\(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}^{\circ})=0.\end{cases}$

解 应填 $\pm\frac{1}{\sqrt{6}}[2,1,1]$.

设向量 $\boldsymbol{\beta}=[x_1,x_2,x_3]$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 都正交，则有

$$\begin{cases}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta})=2x_1-x_2-3x_3=0,\\(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta})=-3x_1+x_2+5x_3=0.\end{cases}\qquad(*)$$

解方程组 (*)，由

①1倍加至 $\begin{bmatrix}2&-1&-3\\-3&1&5\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}-1&0&2\\-3&1&5\end{bmatrix}$ (−3)倍加至 $\rightarrow\begin{bmatrix}-1&0&2\\0&1&-1\end{bmatrix}$，初等行变换后，确定矩阵的秩和自由变量

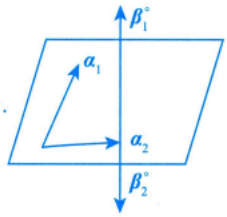
②求出基础解系 $\begin{cases}s=3-2=1\longrightarrow\text{只有一个向量}\\\text{线性无关}\longrightarrow\text{非零向量}\\\text{是方程组的解}\longrightarrow\boldsymbol{\xi}_1=[2,\ 1,\ 1]\end{cases}$

解得 $\boldsymbol{\beta}=k[2,1,1]$，$k$ 是任意常数．

取 $\boldsymbol{\beta}^{\circ}=\dfrac{\pm\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\beta}\|}=\pm\dfrac{1}{\sqrt{6}}[2,1,1]$，则 $\boldsymbol{\beta}^{\circ}$ 为所求的与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 都正交的单位向量．

这是我们的目标

注意：这里正交的单位向量 β° 有两个方向，别忘了加正负号．



注 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 都正交的单位向量有两个，即 $\boldsymbol{\beta}^{\circ}=\pm\dfrac{\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\beta}\|}$．

例 4.3 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}b_{11}&b_{12}\\b_{21}&b_{22}\\b_{31}&b_{32}\end{bmatrix}$，若 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&0\\2&1\end{bmatrix}$，则齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{By}=\boldsymbol{0}$ 线性无关解的个数分别是（　　）．

(A)0，1　　(B)1，0　　(C)2，1　　(D)2，0

分析 应熟知的重要结论：

齐次线性方程组线性无关解的个数 s = 未知量个数 − 真实约束的个数 = $n-r$（系数矩阵的秩）．

解 应选 (B).

齐次线性方程组线性无关解的个数取决于其系数矩阵的秩．

由 $\boldsymbol{AB}=\begin{bmatrix}1&0\\2&1\end{bmatrix}$，知 $r(\boldsymbol{AB})=2$，即有

$$2=r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}\leqslant\min\{2,3\}\ .$$

因此 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=2$，所以齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{By}=\boldsymbol{0}$ 线性无关解的个数分别为 $3-r(\boldsymbol{A})=1$，$2-r(\boldsymbol{B})=0$，故本题应选 (B).

例 4.4 设 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$ 是 4 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，若 $[1,0,1,0]^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可以为（　　）．

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$

分析 由题设，应想到一个重要结论：$\boldsymbol{AA}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$．

解 应选 (D).

依题设，知 $r(\boldsymbol{A})=4-1=3$，$|\boldsymbol{A}|=0$，且 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$．

又由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，知 $\boldsymbol{A}$ 的列向量都为方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，由 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$，知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解

系由三个线性无关解构成. 又因 $[1, 0, 1, 0]^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，有 $1\boldsymbol{\alpha}_1+0\boldsymbol{\alpha}_2+1\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，从而知 $\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4$ 或 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，故选择 (D).

例 4.5 设 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则下列向量组中也是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的是（　　）.

(A) $\xi_1-\xi_2, \xi_2-\xi_3, \xi_3-\xi_1$　　(B) $\xi_1+\xi_2, \xi_2-\xi_3, \xi_3+\xi_1$

(C) $\xi_1+\xi_2-\xi_3, \xi_1+2\xi_2+\xi_3, 2\xi_1+3\xi_2$　　(D) $\xi_1+\xi_2, \xi_2+\xi_3, \xi_3+\xi_1$

分析 向量组作为基础解系要满足的 3 个条件：
- 向量个数 $s=n-r(\boldsymbol{A})$；
- ★★★★线性无关；
- 向量是方程组的解.

本题基础解系应由三个线性无关的解向量组成，题设的四个选项，均是三个向量，且由解的性质知，三个向量均是解向量，故关键是看哪个选项是线性无关向量组.

解 应选 (D).

$$(\xi_1-\xi_2)+(\xi_2-\xi_3)+(\xi_3-\xi_1)=\boldsymbol{0};$$

$$-(\xi_1+\xi_2)+(\xi_2-\xi_3)+(\xi_3+\xi_1)=\boldsymbol{0};$$

$$(\xi_1+\xi_2-\xi_3)+(\xi_1+2\xi_2+\xi_3)-(2\xi_1+3\xi_2)=\boldsymbol{0}.$$

故 (A)，(B)，(C) 中向量组都是线性相关的，由排除法，应选 (D).

对于 (D)，
$$[\xi_1+\xi_2, \xi_2+\xi_3, \xi_3+\xi_1]=[\xi_1, \xi_2, \xi_3]\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix},$$

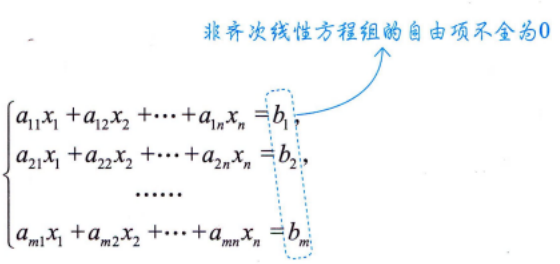
其中 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关，又

$$\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0,$$

因此 $\xi_1+\xi_2, \xi_2+\xi_3, \xi_3+\xi_1$ 是线性无关的，故应选 (D).

三 非齐次线性方程组

方程组



(Ⅱ)

称为 m 个方程，n 个未知量的非齐次线性方程组.

其向量形式为 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{b}$，其中

$$\boldsymbol{\alpha}_j=\begin{bmatrix}a_{1j}\\a_{2j}\\\vdots\\a_{mj}\end{bmatrix},\ j=1,2,\cdots,n;\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_m\end{bmatrix}.$$

其矩阵形式为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，其中

系数矩阵

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}\end{bmatrix},\ \boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}.$$

矩阵 $\left[\begin{array}{cccc:c}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&b_1\\a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&b_2\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\a_{m1}&a_{m2}&\cdots&a_{mn}&b_m\end{array}\right]$ 称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的增广矩阵，简记成 $[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b}]$.

将系数矩阵和自由项拼起来即为增广矩阵

1 有解的条件

若 $r(\boldsymbol{A})\neq r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])$（$\boldsymbol{b}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示），则方程组（Ⅱ）无解；

若 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=n$（即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n,\boldsymbol{b}$ 线性相关），则方程组（Ⅱ）有唯一解；

若 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=r<n$，则方程组（Ⅱ）有无穷多解.

2 解的性质

设 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，$\boldsymbol{\xi}$ 是对应齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，则：(1) $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解；(2) $k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解.

非齐次方程组的通解形式

3 求解方法与步骤

又称非齐次方程组的导出组

①写出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的导出方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，并求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}$.

齐次通解：① $\boldsymbol{A}\to$ 行阶梯形矩阵；② 确定矩阵的秩、自由变量和非自由变量；③ 求出基础解系

非齐次通解等于齐次通解加非齐次的一个特解

②求出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解 $\boldsymbol{\eta}$.

★★★③ $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_{n-r}\boldsymbol{\xi}_{n-r}+\boldsymbol{\eta}$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$ 为任意常数.

求解的主要工作

示例

① $[\boldsymbol{A}:\boldsymbol{b}]=\left[\begin{array}{cccc:c}1&2&0&3\\0&-1&1&-2\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k\boldsymbol{\xi}_1=k[-2,\ 1,\ 1]^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

②求特解 $\boldsymbol{\eta}=[3,\ 0,\ -2]^{\mathrm{T}}$. 特解中令自由变量全为0

③非齐次线性方程组通解 $\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\eta}$，其中 k 为任意常数.

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=k\begin{bmatrix}-2\\1\\1\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}3\\0\\-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-2k+3\\k\\k-2\end{bmatrix}\ (k\text{为任意常数}).$$

故 $\boldsymbol{b}=(-2k+3)\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2+(k-2)\boldsymbol{\alpha}_3$.

例 4.6 设非齐次线性方程组为 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，则（　　）.

(A) 当 $r(\boldsymbol{A})=m$ 时，方程组有解　　(B) 当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时，方程组有唯一解

(C) 当 $m=n$ 时，方程组有唯一解　　(D) 当 $r(\boldsymbol{A})<n$ 时，方程组有无穷多解

分析 考查非齐次线性方程组有解的条件：$\begin{cases}r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])=n,\ \text{唯一解};\\ r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])<n,\ \text{无穷多解};\\ r(\boldsymbol{A})\neq r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]),\ \text{无解}.\end{cases}$

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解（无解）$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])(r(\boldsymbol{A})\neq r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}]))$.

题设条件未提及 $r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])$，这正是要求考生考虑的问题.

解 应选 (A).

因 $r(\boldsymbol{A})=m$ 时，$\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，增广矩阵在 $\boldsymbol{A}$ 的基础上增加一列，即行向量增加一个分量，仍线性无关，故有 $r(\boldsymbol{A})=m=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])$，方程组有解，应选 (A).

选项 (B)，$r(\boldsymbol{A})=n$ 时也可能无解；选项 (C)，也可能无解或有无穷多解；选项 (D)，也可能无解，均排除.

★★★ **例 4.7** 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 实矩阵，则对任意 m 维列向量 $\boldsymbol{b}$，线性方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$（　　）.

(A) 无解　　(B) 有解

(C) 必有唯一解　　(D) 必有无穷多解

解 应选 (B).

对任意 m 维列向量 $\boldsymbol{b}$，由于 $[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}:\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}]=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}[\boldsymbol{A}:\boldsymbol{b}]$，故

$$r([\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}])\leqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}),$$

又 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\leqslant r([\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}])$，故 $r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A},\ \boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}])$，因此 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 有解. 由于不知 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是否满秩，故 (C)，(D) 不正确，选 (B).

例 4.8 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}a\\ 1\\ 1\end{bmatrix}$. 已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 存在两个不同的解.

说明 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解 $\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])<3$

(1) 求 λ，a 的值；

(2) 求方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

解 (1) 因为非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有两个不同的解，所以系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0,$$

解得 $\lambda=-1$ 或 1.

当 $\lambda=1$ 时，对方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵作初等行变换，有

$$[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b}]=\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{array}\right]\xrightarrow{\text{互换}}\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & a\end{array}\right]\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}}\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a-1\end{array}\right],$$

则其增广矩阵的秩为 2，系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 1，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解，故 $\lambda=1$ 应舍去.

当 $\lambda=-1$ 时，对方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵作初等行变换，有

$$[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b}]=\left[\begin{array}{ccc:c}-1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{array}\right]\xrightarrow{\text{互换}}\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 1 & a\end{array}\right]\xrightarrow{\substack{1\text{倍加至}\\ 1\text{倍加至}}}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right]\xleftarrow{\times(-1)}\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{array}\right]=\boldsymbol{B}.$$

因为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解，所以 $a+2=0$，即 $a=-2$.

综上，$\lambda=-1$，$a=-2$.

(2) 当 $\lambda=-1$，$a=-2$ 时，继续对 (1) 中的矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等行变换，得

$$\boldsymbol{B}\rightarrow\left[\begin{array}{ccc:c}1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right],$$

于是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$\boldsymbol{x}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}3\\ -1\\ 0\end{bmatrix}+k\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix},$$

其中 k 为任意常数.

例 4.9 设 $r(\boldsymbol{A}_{4\times4})=2$，$\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的 3 个解向量，其中

$$\begin{cases}\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2=[-1,0,3,-4]^{\mathrm{T}}, \longrightarrow \text{为齐次方程组 } \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0} \text{ 的解}\\ \boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2=[3,2,1,-2]^{\mathrm{T}},\\ \boldsymbol{\eta}_3+2\boldsymbol{\eta}_2=[5,1,0,3]^{\mathrm{T}},\end{cases}$$

则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解是_____.

解 应填 $k_1[-1,0,3,-4]^{\mathrm{T}}+k_2[-1,4,3,-12]^{\mathrm{T}}+\left[\frac{3}{2},1,\frac{1}{2},-1\right]^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 是任意常数.

由题设 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$，$r(\boldsymbol{A})=2$，$n=4$，知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解结构为

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\eta},$$

其中 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，$\boldsymbol{\eta}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解.

因 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2)=\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{A}[3(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)-2(\boldsymbol{\eta}_3+2\boldsymbol{\eta}_2)]=6\boldsymbol{b}-6\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2$，$3(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)-2(\boldsymbol{\eta}_3+2\boldsymbol{\eta}_2)$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量，因此可取

$$\boldsymbol{\xi}_1=\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2=[-1,0,3,-4]^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\xi}_2=3(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)-2(\boldsymbol{\eta}_3+2\boldsymbol{\eta}_2)=[9,6,3,-6]^{\mathrm{T}}-[10,2,0,6]^{\mathrm{T}}=[-1,4,3,-12]^{\mathrm{T}},$$

显然 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 线性无关.

又因 $\boldsymbol{A}\left[\frac{1}{2}(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)\right]=\frac{1}{2}(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}$，故 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)$ 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的一个特解，因此可取

$$\boldsymbol{\eta}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)=\left[\frac{3}{2},1,\frac{1}{2},-1\right]^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\eta}=k_1[-1,0,3,-4]^{\mathrm{T}}+k_2[-1,4,3,-12]^{\mathrm{T}}+\left[\frac{3}{2},1,\frac{1}{2},-1\right]^{\mathrm{T}},$$

其中 k_1,k_2 是任意常数.

注 还可以尝试使用如下方法解答：

因 $[\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3+2\boldsymbol{\eta}_2]=[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]\begin{bmatrix}1&1&0\\-1&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$，故

$$[\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3]=[\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3+2\boldsymbol{\eta}_2]\begin{bmatrix}1&1&0\\-1&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}^{-1},$$

由此可以直接求出 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$，从而得到通解为 $k_1(\boldsymbol{\eta}_1-\boldsymbol{\eta}_2)+k_2(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_3)+\boldsymbol{\eta}_3$，其中 k_1,k_2 是任意常数.

例 4.10 已知 $\boldsymbol{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4]$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是4维列向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1=2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$r(\boldsymbol{A})=3$．若 $\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3+4\boldsymbol{\alpha}_4$，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解是_____．

分析 属于抽象型方程组求解，考查向量间的表示关系和非齐次方程组解的结构．

解 应填 $k[1,-2,-1,0]^{\mathrm{T}}+[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}$，其中 k 是任意常数．

因 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3+0\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\xi}=[1,-2,-1,0]^{\mathrm{T}}$ 是对应齐次线性方程组的非零解，又 $\boldsymbol{\eta}=[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的特解，$r(\boldsymbol{A})=3$，故线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$，其中 k 是任意常数．

注 线性方程组系数矩阵列向量和解的关系．

(1) 齐次线性方程组

$$\boldsymbol{\alpha}_1x_1+\boldsymbol{\alpha}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_nx_n=\boldsymbol{0}$$

的解是使 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 的线性组合为零向量时的线性组合的系数．

(2) 非齐次线性方程组

$$\boldsymbol{\alpha}_1x_1+\boldsymbol{\alpha}_2x_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_nx_n=\boldsymbol{\beta}$$

的解是 $\boldsymbol{\beta}$ 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示时的表示系数．

★★★★★简而言之，“方程组的解就是描述列向量组中各向量之间数量关系的系数．”这个观点对于解题很有用处．

例 4.11 已知线性方程组

$$\boldsymbol{\alpha}_1x_1+\boldsymbol{\alpha}_2x_2+\boldsymbol{\alpha}_3x_3+\boldsymbol{\alpha}_4x_4=\boldsymbol{\alpha}_5$$

有通解 $[2,0,0,1]^{\mathrm{T}}+k[1,-1,2,0]^{\mathrm{T}}$，则下列说法正确的是（　　）．

$1=s=4-r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4])\Rightarrow r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4])=3$

(A) $\boldsymbol{\alpha}_5$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示　　(B) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示

(C) $\boldsymbol{\alpha}_5$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示　　(D) $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性表示

解 应选 (B).

由题设条件知

$$\boldsymbol{\alpha}_5=(k+2)\boldsymbol{\alpha}_1-k\boldsymbol{\alpha}_2+2k\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4\ .$$

$\boldsymbol{\alpha}_5$ 的表示式中必定有 $\boldsymbol{\alpha}_4$，故 $\boldsymbol{\alpha}_5$ 不可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，排除 (A)；

$\boldsymbol{\alpha}_5$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，取 $k=-2$，即有 $\boldsymbol{\alpha}_5=2\boldsymbol{\alpha}_2-4\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4$，排除 (C)；

$\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性表示，取 $k=0$，即有 $\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_5-2\boldsymbol{\alpha}_1+0\boldsymbol{\alpha}_2$，排除 (D).

由排除法，应选 (B).

对于 (B)，由题设条件知 $r([\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4])=3$．若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，因 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，

则 $r([\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4])\leqslant 2$，这和 $r([\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_4])=3$ 矛盾，故 (B) 成立.

四 两个方程组的公共解

齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{B}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的公共解是满足方程组 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，即联立求解. 同理，可求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}$ 的公共解. 当给出 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 的具体表达式时，对考生的计算能力要求较高，理论上没有什么难点.

将 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 联立求解即可

求新方程组的解

即求方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha},\\ \boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{\beta}\end{cases}\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\beta}\end{bmatrix}\right)$ 的解

★★★方程组求解的思路比较简单，但对计算能力要求高，平时要勤做练习，加强计算能力.

注 还有两种考查 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 公共解的角度：

①若给出 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_s$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的具体表达式，则先写出 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\xi}_s$，代入 $\boldsymbol{B}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，求出 $k_i(i=1, 2, \cdots, s)$ 之间的关系，代回 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解，即可得 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的公共解.

②若给出 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_s$ 与 $\boldsymbol{B}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \cdots, \boldsymbol{\eta}_t$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的公共解 $\boldsymbol{\gamma}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\xi}_s=l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+l_t\boldsymbol{\eta}_t$，即

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\xi}_s-l_1\boldsymbol{\eta}_1-l_2\boldsymbol{\eta}_2-\cdots-l_t\boldsymbol{\eta}_t=\boldsymbol{0},$$

解此式，求出 k_i 或 l_j，$i=1, 2, \cdots, s$；$j=1, 2, \cdots, t$，即可求出 $\boldsymbol{\gamma}$.

例 4.12 已知线性方程组

$$(\mathrm{I})\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_2-x_4=0,\end{cases}(\mathrm{II})\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0,\\ x_2-x_3+x_4=0.\end{cases}$$

(1) 分别求方程组 (Ⅰ)，(Ⅱ) 的基础解系；

(2) 求方程组 (Ⅰ)，(Ⅱ) 的公共解.

解 (1) 由方程组 (Ⅰ) 得其系数矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & -1\end{bmatrix},$$

解得其基础解系为

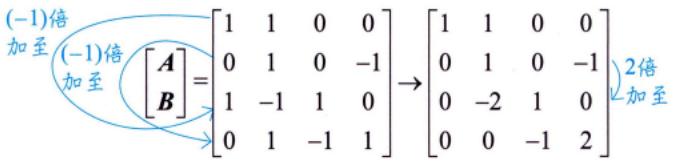
$$\boldsymbol{\xi}_1=[0, 0, 1, 0]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\xi}_2=[-1, 1, 0, 1]^{\mathrm{T}}.$$

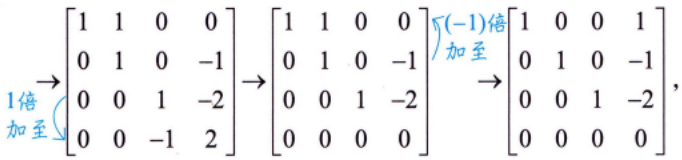
同理，方程组 (Ⅱ) 的系数矩阵为

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1 & 1\end{bmatrix},$$

其基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1=[0,1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=[-1,-1,0,1]^{\mathrm{T}}$.

(2) **方法一** 直接解(Ⅰ)，(Ⅱ)的联立方程组，即求解 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$. 因





故得方程组(Ⅰ)，(Ⅱ)的公共解为 $k[-1,1,2,1]^{\mathrm{T}}$，其中 k 是任意常数.

方法二 在方程组(Ⅰ)的通解中找出满足方程组(Ⅱ)的解(或在(Ⅱ)的通解中找出满足(Ⅰ)的解)，即是(Ⅰ)，(Ⅱ)的公共解.

方程组(Ⅰ)的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=[-k_2,k_2,k_1,k_2]^{\mathrm{T}}$，代入方程组(Ⅱ)，得

$$\begin{cases}-k_2-k_2+k_1=0,\\ k_2-k_1+k_2=0.\end{cases}$$

解得 $k_1=2k_2$，代入方程组(Ⅰ)的通解，得方程组(Ⅰ)，(Ⅱ)的公共解是

$$[-k_2,k_2,2k_2,k_2]^{\mathrm{T}}=k_2[-1,1,2,1]^{\mathrm{T}},$$

其中 k_2 是任意常数.

方法三 从方程组(Ⅰ)，(Ⅱ)的通解中找出公共解.

(Ⅰ)的通解为 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2$，(Ⅱ)的通解为 $l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2$，则公共解应满足 $k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2$，即

$$k_1\begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-1\\1\\0\\1\end{bmatrix}=l_1\begin{bmatrix}0\\1\\1\\0\end{bmatrix}+l_2\begin{bmatrix}-1\\-1\\0\\1\end{bmatrix}.$$

由上式可得 $k_2=l_2$，$k_2=l_1-l_2$，$k_1=l_1$. 故

$$k_2=l_1-l_2=k_1-k_2,\ \text{得}\ k_1=2k_2,$$

或

$$k_2=l_2=l_1-l_2,\ \text{得}\ l_1=2l_2.$$

因此，公共解为

$$2k_2\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=k_2(2\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2)=k_2[-1,1,2,1]^{\mathrm{T}},$$

其中 k_2 是任意常数；

或　　$2l_2\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2=l_2(2\boldsymbol{\eta}_1+\boldsymbol{\eta}_2)=l_2[-1,1,2,1]^{\mathrm{T}}$，

其中 l_2 是任意常数.

五　同解方程组 ★★★

重要！！！经常用来证明秩相等的问题：
- 证 $r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{B})$，常用向量组来证明
- 证 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})\Rightarrow$ 证 $a\leqslant\cdots\leqslant r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{B})\leqslant\cdots\leqslant a$ 或 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解

若两个方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{B}_{s\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有完全相同的解，则称它们为同解方程组.

（仅数学一）解空间完全一样

于是，　$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$，$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 是同解方程组

$\Leftrightarrow \boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$（互相把解代入求出结果即可）

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$（或 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解满足 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$）

$\Leftrightarrow r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=r\begin{pmatrix}\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{bmatrix}\end{pmatrix}$（三秩相同）. ★★★主要用该结论来证明方程组是否同解

此方法较方便

注　(1) 以上三条是理论分析，着眼于客观试题.

(2) 对于齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 和 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，因其必有零公共解，故要求公共解，主要着眼于求非零公共解，联立方程组求解是基本办法.

例 4.13　设线性方程组

$$(\mathrm{I})\begin{cases}x_1+3x_3+5x_4=0,\\ x_1-x_2-2x_3+2x_4=0,\\ 2x_1-x_2+x_3+3x_4=0.\end{cases}$$

在 (Ⅰ) 的基础上，添加一个方程 $4x_1+ax_2+bx_3+13x_4=0$，得

$$(\mathrm{II})\begin{cases}x_1+3x_3+5x_4=0,\\ x_1-x_2-2x_3+2x_4=0,\\ 2x_1-x_2+x_3+3x_4=0,\\ 4x_1+ax_2+bx_3+13x_4=0.\end{cases}$$

(1) 求方程组 (Ⅰ) 的通解；

(2) a，b 满足什么条件时，方程组 (Ⅰ)，(Ⅱ) 是同解方程组？

解　(1) 对方程组 (Ⅰ) 的系数矩阵作初等行变换，即

(−2)倍加至，(−1)倍加至

$$\begin{bmatrix}1&0&3&5\\1&-1&-2&2\\2&-1&1&3\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&3&5\\0&-1&-5&-3\\0&-1&-5&-7\end{bmatrix}\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}}\begin{bmatrix}1&0&3&5\\0&-1&-5&-3\\0&0&0&-4\end{bmatrix}.$$

将自由未知量 x_3 赋值为 1，代回方程组，得基础解系 $\boldsymbol{\xi}=[-3,-5,1,0]^{\mathrm{T}}$，故方程组 (Ⅰ) 的通解为 $k[-3,-5,1,0]^{\mathrm{T}}$，$k$ 是任意常数.

(2) 由方程组(Ⅰ),(Ⅱ)同解,知(Ⅰ)的解应满足(Ⅱ).因(Ⅰ),(Ⅱ)前3个方程相同,故只需满足第4个方程即可,将(Ⅰ)的通解代入(Ⅱ)的第4个方程,得

$$4(-3k)+a(-5k)+bk+13(0k)=0,$$

即$(-12-5a+b)k=0$,k是任意常数.故a,b满足

$$b-5a=12.$$

当$b-5a=12$时,(Ⅰ)的解满足(Ⅱ),又(Ⅱ)的前3个方程即是(Ⅰ),所以(Ⅱ)的解也满足(Ⅰ),方程组(Ⅰ),(Ⅱ)是同解方程组.

例4.14 设方程组$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有解,证明:$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$是同解方程组.

证 ①显然$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解必满足$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$.

②因$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$有解,故$r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])$,得$r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$.故$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的基础解系中所含解向量个数相等.

由①,②知,方程组$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$是同解方程组.

注 由$r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}])$,得$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)$,此时$\boldsymbol{b}$是一个列向量,但即便是$r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])$,其中$\boldsymbol{A}_{m\times n}$,$\boldsymbol{B}_{m\times s}$,也有$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)$.由$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})$,知$\boldsymbol{B}$的每一列均可由$\boldsymbol{A}$的列向量线性表示,于是$\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$表明$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}$的每一行均可由$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$的行向量线性表示,故有$r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)$,由此,$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])=r\left(\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}\right)$,但要注意,$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])$与$r([\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}])$却不一定相等.如$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$,则$r([\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}])=r\left(\begin{bmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\right)=1$,而$r([\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}])=r\left(\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}\right)=2$.究其原因,$[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}]$并不是$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]^{\mathrm{T}}$,这一点可能会迷惑考生.

注意:$[\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}]^{\mathrm{T}}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\end{bmatrix}$,而不是$[\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}},\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}]$,易错点

例4.15 设$\boldsymbol{A}$是n阶实矩阵,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$是$\boldsymbol{A}$的转置矩阵.证明:方程组(Ⅰ)$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$和(Ⅱ)$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$是同解方程组.

证 ①若存在$\boldsymbol{x}$,使$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$,则在两端左边乘$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,得$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$,故方程组(Ⅰ)的解必是方程组

(Ⅱ)的解.

②若存在$\boldsymbol{x}$，使$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，则在两端左边乘$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}$，得$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$.

因$\boldsymbol{A}$是实矩阵，故$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$是实向量.设$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=[a_1, a_2, \cdots, a_n]^{\mathrm{T}}$，则$(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\sum_{i=1}^{n}a_i^2=0$，得$a_i=0(i=1, 2, \cdots, n)$，故$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，从而知方程组(Ⅱ)的解必是方程组(Ⅰ)的解.

由①，②知，方程组(Ⅰ)，(Ⅱ)是同解方程组.

注 (1) 若$\boldsymbol{A}$是$m\times n$实矩阵，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$也是同解方程组.

(2) 方程组$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$是同解方程组，从而有$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})$.

★★★ (3) 因$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$，故$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})$(四秩相同).

经常用到，要牢记

基础习题精练

习题

4.1 设线性方程组$\begin{cases}x_1+2x_2+\lambda x_3=\mu+1,\\ x_1-4x_3=\mu-1,\\ x_1+2x_2-2x_3=0\end{cases}$无解，则$\lambda$，$\mu$应满足条件(　　).

(A) $\lambda=-2$，$\mu\neq-1$　　(B) $\mu=0$，$\lambda\neq0$

(C) $\lambda=0$，$\mu\neq1$　　(D) $\lambda=0$，$\mu\neq-1$

4.2 设$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$是非齐次线性方程组$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$所对应的齐次线性方程组，则下列结论正确的是(　　).

(A) 若$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$仅有零解，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$有唯一解

(B) 若$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有非零解，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$有无穷多解

(C) 若$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$有无穷多解，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$仅有零解

(D) 若$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$有无穷多解，则$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有非零解

4.3 已知线性方程组$\boldsymbol{A}_{4\times4}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有基础解系

$$\boldsymbol{\xi}_1=[1, 2, -3, 0]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\xi}_2=[2, -1, 0, 1]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{\xi}_3=[1, 0, -2, 1]^{\mathrm{T}},$$

则下列向量是该方程组的解的是(　　).

(A) $[-1, 5, 3, 7]^{\mathrm{T}}$　　(B) $[0, 4, -9, 1]^{\mathrm{T}}$　　(C) $[1, 2, -3, 1]^{\mathrm{T}}$　　(D) $[2, -1, -2, 0]^{\mathrm{T}}$

4.4 设 ξ_1,ξ_2,ξ_3 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则该方程组的基础解系还可以表示成（　　）.

(A) ξ_1,ξ_2,ξ_3 的一个等价向量组　　(B) ξ_1,ξ_2,ξ_3 的一个等秩向量组

(C) $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3+\xi_1$　　(D) $\xi_1-\xi_2,\xi_2-\xi_3,\xi_3-\xi_1$

4.5 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是四元非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量，且 $r(\boldsymbol{A})=3$，$\boldsymbol{\alpha}_1=[1,2,3,4]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3=[0,1,2,3]^{\mathrm{T}}$，$C$ 表示任意常数，则线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解 $\boldsymbol{x}=$（　　）.

(A) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+C\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+C\begin{bmatrix}0\\1\\2\\3\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+C\begin{bmatrix}2\\3\\4\\5\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}+C\begin{bmatrix}3\\4\\5\\6\end{bmatrix}$

4.6 已知 $\xi_1=[-9,1,2,11]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[1,-5,13,0]^{\mathrm{T}}$，$\xi_3=[-7,-9,24,11]^{\mathrm{T}}$ 是方程组

$$\begin{cases}2x_1+a_2x_2+3x_3+a_4x_4=d_1,\\3x_1+b_2x_2+2x_3+b_4x_4=4,\\9x_1+4x_2+x_3+c_4x_4=d_3\end{cases}$$

的三个解，则此方程组的通解为_____.

4.7 设 $\xi_1=[1,3,-2]^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=[2,-1,3]^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，已知 $\boldsymbol{\eta}=[2,a,b]^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0},\\x_1+2x_2+x_3=-2\end{cases}$ 的解，则 $\boldsymbol{\eta}=$_____.

4.8 求解非齐次线性方程组

$$\begin{cases}x_1+5x_2-x_3-x_4=-1,\\x_1-2x_2+x_3+3x_4=3,\\3x_1+8x_2-x_3+x_4=1,\\x_1-9x_2+3x_3+7x_4=7,\end{cases}$$

并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示通解.

4.9 设

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{bmatrix},\xi_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\-2\end{bmatrix}.$$

(1) 求满足 $\boldsymbol{A}\xi_2=\xi_1$，$\boldsymbol{A}^2\xi_3=\xi_1$ 的所有向量 ξ_2,ξ_3；

(2) 对 (1) 中的任意向量 ξ_2,ξ_3，证明 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

4.10 已知方程组 (Ⅰ) $\begin{cases}x_1+x_2-2x_4=-6,\\4x_1-x_2-x_3-x_4=1,\\3x_1-x_2-x_3=3\end{cases}$ 和方程组 (Ⅱ) $\begin{cases}x_1+mx_2-x_3-x_4=-5,\\nx_2-x_3-2x_4=-11,\\x_3-2x_4=1-t.\end{cases}$

(1) 求解方程组 (Ⅰ);

(2) 求 m, n, t 为何值时，方程组 (Ⅰ) 与方程组 (Ⅱ) 同解 .

解答

4.1 (A) **分析** 对方程组的增广矩阵施以初等行变换，在此基础上依据 $r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}]) \neq r(\boldsymbol{A})$ 确定 λ, μ 应满足的条件 .

解 对方程组的增广矩阵施以初等行变换，有

$$[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b}]=\left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & \lambda & \mu+1 \\ 1 & 0 & -4 & \mu-1 \\ 1 & 2 & -2 & 0 \end{array}\right] \xrightarrow[(-1)\text{倍加至}]{(-1)\text{倍加至}} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & \lambda & \mu+1 \\ 0 & -2 & -4-\lambda & -2 \\ 0 & 0 & -2-\lambda & -\mu-1 \end{array}\right] \xrightarrow[\times(-1)]{\times\left(-\frac{1}{2}\right)} \left[\begin{array}{ccc:c} 1 & 2 & \lambda & \mu+1 \\ 0 & 1 & \frac{\lambda}{2}+2 & 1 \\ 0 & 0 & 2+\lambda & \mu+1 \end{array}\right].$$

若方程组无解，则 $r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}]) \neq r(\boldsymbol{A})$，故有 $\lambda=-2$，且 $\mu \neq -1$，故本题应选 (A).

4.2 (D) **解** 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解，则 $r(\boldsymbol{A})=n$，此时 $r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])$ 可能是 n，也可能是 $n+1$，故 (A) 不成立;

若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $r(\boldsymbol{A})<n$，此时 $r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])$ 可能等于 $r(\boldsymbol{A})$，也可能不等于 $r(\boldsymbol{A})$，故 (B) 不成立;

若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])<n$，故此时 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多解，即有非零解，故 (C) 不成立 . 应选 (D).

注 (1) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解，则 $r(\boldsymbol{A})=n$ (列满秩) 不能推出 $r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])=n$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可能有解，可能无解 .

(2) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有无穷多解 (有非零解)，则 $r(\boldsymbol{A})<n$ (列不满秩) 不能推出 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 可能有解，可能无解 .

(3) 若 $\boldsymbol{A}$ 行满秩，则 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])$，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 必有解 .

(4) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解，则 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])=\boldsymbol{A}$ 的列数，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解 .

(5) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解，则 $r(\boldsymbol{A})=r([\boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}])<\boldsymbol{A}$ 的列数，故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解 .

由 (1)，(2) 可知，(4)，(5) 不能倒推 .

4.3 (B) **解** $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解向量可由基础解系线性表示，选项中的向量分别记为 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4$. 对于 $\boldsymbol{\beta}_i$ $(i=1, 2, 3, 4)$，若存在 x_1, x_2, x_3，使得

$$x_1\boldsymbol{\xi}_1+x_2\boldsymbol{\xi}_2+x_3\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\beta}_i,$$

则 $\boldsymbol{\beta}_i$ 可由 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3$ 线性表示，即是解向量 . 因

$$[\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \boldsymbol{\xi}_3\vdots\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \boldsymbol{\beta}_3, \boldsymbol{\beta}_4]=\left[\begin{array}{ccc:cccc} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 5 & 4 & 2 & -1 \\ -3 & 0 & -2 & 3 & -9 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 7 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \begin{array}{l} \leftarrow (-2)\text{倍加至} \\ \leftarrow 3\text{倍加至} \end{array}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{cccc:cccc}1&2&1&&-1&0&1&2\\0&-5&-2&&7&4&0&-5\\0&6&1&&0&-9&0&4\\0&1&1&&7&1&1&0\end{array}\right]\xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍}\\\text{加至}}}\left[\begin{array}{cccc:cccc}1&2&1&&-1&0&1&2\\0&-5&-2&&7&4&0&-5\\0&6&1&&0&-9&0&4\\0&-5&0&&7&10&1&-4\end{array}\right]\begin{array}{l}\\\\\\1\text{倍}\\\text{加至}\end{array}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{cccc:cccc}1&2&1&&-1&0&1&2\\0&-5&-2&&7&4&0&-5\\0&1&-1&&7&-5&0&-1\\0&0&2&&0&6&1&1\end{array}\right]\begin{array}{l}\\\\\text{互换}\\\\\end{array}\left[\begin{array}{cccc:cccc}1&2&1&&-1&0&1&2\\0&1&-1&&7&-5&0&-1\\0&-5&-2&&7&4&0&-5\\0&0&2&&0&6&1&1\end{array}\right]\begin{array}{l}\\\\\\3\text{倍}\\\text{加至}\end{array}$$

$$\rightarrow\left[\begin{array}{cccc:cccc}1&2&1&&-1&0&1&2\\0&1&-1&&7&-5&0&-1\\0&0&-1&&42&-3&3&-7\\0&0&2&&0&6&1&1\end{array}\right]\begin{array}{l}\\\\\\2\text{倍}\\\text{加至}\end{array}\rightarrow\left[\begin{array}{cccc:cccc}1&2&1&&-1&0&1&2\\0&1&-1&&7&-5&0&-1\\0&0&-1&&42&-3&3&-7\\0&0&0&&84&0&7&-13\end{array}\right],$$

故 $[\xi_1,\xi_2,\xi_3]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}_2$ 有解，其他无解，应选 (B).

4.4 (C) **解** 和 ξ_1,ξ_2,ξ_3 等价的向量组不一定线性无关 (此时向量个数大于秩)，和 ξ_1,ξ_2,ξ_3 等秩的向量组中的向量不一定是解向量，由 $(\xi_1-\xi_2)+(\xi_2-\xi_3)+(\xi_3-\xi_1)=\boldsymbol{0}$，知 $\xi_1-\xi_2,\xi_2-\xi_3,\xi_3-\xi_1$ 线性相关，故 (A)，(B)，(D) 均应排除 . 而

$$[\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3+\xi_1]=[\xi_1,\xi_2,\xi_3]\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{bmatrix},\text{其中}\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0,$$

又 ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关，则 $\xi_1+\xi_2,\xi_2+\xi_3,\xi_3+\xi_1$ 线性无关，且均是解向量，故选 (C).

4.5 (C) **解** 由于 $r(\boldsymbol{A})=3$，故线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系的个数为 $4-r(\boldsymbol{A})=1$.

由于 $\boldsymbol{A\alpha}_1=\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A\alpha}_2=\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{A\alpha}_3=\boldsymbol{b}$，故

$$\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3}{2}\right)=\boldsymbol{0},$$

所以 $2\left(\boldsymbol{\alpha}_1-\dfrac{\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3}{2}\right)=[2,3,4,5]^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解 .

根据 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的结构理论，选项 (C) 为 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解 .

4.6 $[-9,1,2,11]^{\mathrm{T}}+k_1[-10,6,-11,11]^{\mathrm{T}}+k_2[8,4,-11,-11]^{\mathrm{T}}$，其中 k_1,k_2 为任意常数

分析 求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解关键是求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，$\xi_1-\xi_2,\xi_2-\xi_3$ 都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，关键是要求出 $r(\boldsymbol{A})$，以确定基础解系中解向量的个数 .

解 系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 3×4 矩阵，$r(\boldsymbol{A})\leqslant3$，由于 $\boldsymbol{A}$ 中第 2，3 行不成比例，故 $r(\boldsymbol{A})\geqslant2$，又因

$$\boldsymbol{\eta}_1=\xi_1-\xi_2=[-10,6,-11,11]^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\eta}_2=\xi_2-\xi_3=[8,4,-11,-11]^{\mathrm{T}}$$

是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个线性无关的解，于是 $4-r(\boldsymbol{A})\geqslant2$，因此 $r(\boldsymbol{A})=2$，所以 $\xi_1+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$ 是此方程组的通解，

其中 k_1，k_2 为任意常数.

4.7 $[2,-6,8]^{\mathrm{T}}$ **解** 将 $\boldsymbol{\eta}=[2,a,b]^{\mathrm{T}}$ 代入 $x_1+2x_2+x_3=-2$，得 $2+2a+b=-2$.

又 $\boldsymbol{\eta}=[2,a,b]^{\mathrm{T}}$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，于是 $\boldsymbol{\eta}=[2,a,b]^{\mathrm{T}}$ 能由 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 表示，于是 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\eta}$ 线性相关，

进而 $|\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\eta}|=\begin{vmatrix}1&2&2\\3&-1&a\\-2&3&b\end{vmatrix}=0$. 于是 $a+b-2=0$，解得 $a=-6$，$b=8$，从而 $\boldsymbol{\eta}=[2,-6,8]^{\mathrm{T}}$.

4.8 **解** 对增广矩阵作初等行变换化成阶梯形矩阵.

$$[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b}]=\left[\begin{array}{cccc:c}1&5&-1&-1&-1\\1&-2&1&3&3\\3&8&-1&1&1\\1&-9&3&7&7\end{array}\right]\xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍加至}\\(-3)\text{倍加至}}}\left[\begin{array}{cccc:c}1&5&-1&-1&-1\\0&-7&2&4&4\\0&-7&2&4&4\\0&-14&4&8&8\end{array}\right]\xrightarrow{\substack{(-1)\text{倍加至}\\(-2)\text{倍加至}}}$$

$$\left[\begin{array}{cccc:c}1&5&-1&-1&-1\\0&-7&2&4&4\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right].$$

取自由未知量 $x_3=k_1$，$x_4=k_2$，代入得

$$x_2=-\frac{1}{7}(4-2k_1-4k_2)=-\frac{4}{7}+\frac{2}{7}k_1+\frac{4}{7}k_2,$$

$$x_1=-1+k_1+k_2-5\left(-\frac{4}{7}+\frac{2}{7}k_1+\frac{4}{7}k_2\right)=\frac{13}{7}-\frac{3}{7}k_1-\frac{13}{7}k_2,$$

得通解为

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{13}{7}-\frac{3}{7}k_1-\frac{13}{7}k_2\\-\frac{4}{7}+\frac{2}{7}k_1+\frac{4}{7}k_2\\k_1\\k_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{13}{7}\\-\frac{4}{7}\\0\\0\end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix}-\frac{3}{7}\\\frac{2}{7}\\1\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}-\frac{13}{7}\\\frac{4}{7}\\0\\1\end{bmatrix},$$

其中 k_1，k_2 是任意常数，$\left[-\frac{3}{7},\frac{2}{7},1,0\right]^{\mathrm{T}}$，$\left[-\frac{13}{7},\frac{4}{7},0,1\right]^{\mathrm{T}}$ 为对应的齐次线性方程组的基础解系.

4.9 (1) **解** 首先，对增广矩阵 $[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\xi}_1]$ 作初等行变换：

$$[\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{\xi}_1]=\left[\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&-1&-1&-1\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{array}\right],$$

故得其基础解系为 $[1,-1,2]^{\mathrm{T}}$，一个特解为 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right]^{\mathrm{T}}$，从而

$$\xi_2=\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right]^{\mathrm{T}}+C_1[1,-1,2]^{\mathrm{T}} \text{ 或 } \xi_2=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}+C_1\\ \frac{1}{2}-C_1\\ 2C_1\end{bmatrix},$$

其中 C_1 为任意常数.

其次，$A^2=\begin{bmatrix}2&2&0\\-2&-2&0\\4&4&0\end{bmatrix}$，对增广矩阵$\left[A^2\vdots\xi_1\right]$作初等行变换：

$$\left[A^2\vdots\xi_1\right]=\left[\begin{array}{ccc:c}2&2&0&-1\\-2&-2&0&1\\4&4&0&-2\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{ccc:c}1&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right],$$

故得基础解系为$[-1,1,0]^{\mathrm{T}}$，$[0,0,1]^{\mathrm{T}}$，一个特解为$\left[-\frac{1}{2},0,0\right]^{\mathrm{T}}$，从而

$$\xi_3=C_2[-1,1,0]^{\mathrm{T}}+C_3[0,0,1]^{\mathrm{T}}+\left[-\frac{1}{2},0,0\right]^{\mathrm{T}} \text{ 或 } \xi_3=\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}-C_2\\C_2\\C_3\end{bmatrix},$$

其中 C_2，C_3 为任意常数.

(2) **证明** 只需证明行列式$|\xi_1,\xi_2,\xi_3|\neq0$即可. 事实上，

$$|\xi_1,\xi_2,\xi_3|=\begin{vmatrix}-1&-\frac{1}{2}+C_1&-\frac{1}{2}-C_2\\1&\frac{1}{2}-C_1&C_2\\-2&2C_1&C_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}-C_2\\1&\frac{1}{2}&C_2\\-2&0&C_3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0&0&-\frac{1}{2}\\1&\frac{1}{2}&C_2\\-2&0&C_3\end{vmatrix}=-\frac{1}{2}\neq0,$$

故 ξ_1，ξ_2，ξ_3 线性无关.

4.10 **分析** (1) 对(Ⅰ)的增广矩阵作初等行变换，计算它的通解.

(2) 将(Ⅰ)的通解代入(Ⅱ)的各个方程，即可得出参数 m，n，t 的值.

解 (1) 对(Ⅰ)的增广矩阵 $\overline{A}$ 作初等行变换，有

$$\overline{A}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&0&-2&-6\\4&-1&-1&-1&1\\3&-1&-1&0&3\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&-2\\0&1&0&-1&-4\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right],$$

所以(Ⅰ)的通解为

$$[x_1,x_2,x_3,x_4]^{\mathrm{T}}=C[1,1,2,1]^{\mathrm{T}}+[-2,-4,-5,0]^{\mathrm{T}},$$

其中 C 为任意常数.

(2) 由 (1) 知 $x_1=C-2$，$x_2=C-4$，$x_3=2C-5$，$x_4=C$，将其代入 (Ⅱ) 的各个方程，整理得

$$\begin{cases}(m-2)C+(8-4m)=0,\\(n-4)C+(16-4n)=0,\\t-6=0,\end{cases}$$

令 $C=0$，解得 $m=2$，$n=4$，$t=6$.

当 $m=2$，$n=4$，$t=6$ 时，代入方程组 (Ⅱ)，有

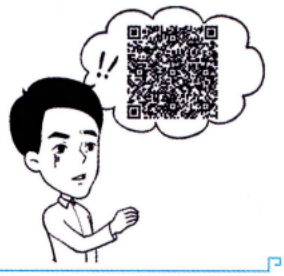
$$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3-x_4=-5,\\4x_2-x_3-2x_4=-11,\\x_3-2x_4=-5.\end{cases}$$

对其增广矩阵作初等行变换，有

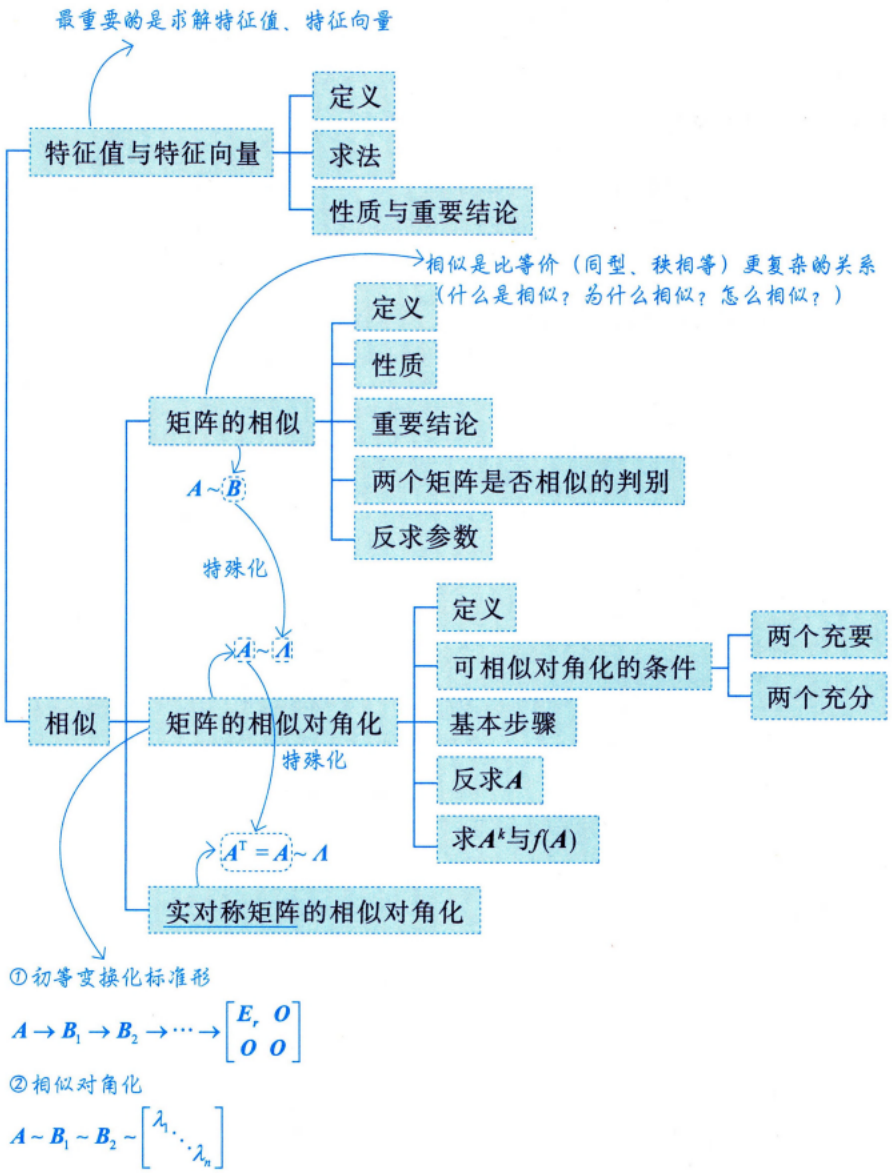
$$\left[\begin{array}{cccc:c}1&2&-1&-1&-5\\0&4&-1&-2&-11\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&0&-1&-2\\0&1&0&-1&-4\\0&0&1&-2&-5\end{array}\right],$$

由此可知，当 $m=2$，$n=4$，$t=6$ 时，方程组 (Ⅰ) 与 (Ⅱ) 同解.

第5讲 特征值与特征向量



基础知识结构



基础内容精讲

一 特征值与特征向量的定义

设 A 是 n 阶矩阵（要求是方阵，若非方阵，也可研究 $A^{\mathrm{T}}A$），λ 是一个数，若存在 n 维非零列向量 ξ，使得

$$A\xi=\lambda\xi, \tag{1}$$

（特征值反映矩阵特性，而这个特性能反映空间上数据的亲近程度或者数据的最值性质；$A\xi$ 等于 $\lambda\xi$，相当于对 ξ 进行放缩）

则称 λ 是 A 的特征值，ξ 是 A 的对应于特征值 λ 的特征向量．（n 阶矩阵有 n 个特征值）

二 矩阵的特征值与特征向量的求法

由①式，得 $(\lambda E-A)\xi=0$，

若 $\xi=0$，则体现不出 λ 的作用了

因 $\xi\neq 0$，故齐次方程组 $(\lambda E-A)x=0$ 有非零解，于是

因有非零解，故 $\lambda E-A$ 的列向量是线性相关的

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n}\\ -a_{21} & \lambda-a_{22} & \cdots & -a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda-a_{nn}\end{vmatrix}=0. \tag{2}$$

由此可知，上、下三角矩阵与对角矩阵的特征值就是其主对角线元素，

如 $A=\begin{bmatrix}a_{11} & 0 & 0\\ 0 & a_{22} & 0\\ 0 & 0 & a_{33}\end{bmatrix}$，则 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-a_{11} & 0 & 0\\ 0 & \lambda-a_{22} & 0\\ 0 & 0 & \lambda-a_{33}\end{vmatrix}=0$，

于是 $\lambda_1=a_{11}$，$\lambda_2=a_{22}$，$\lambda_3=a_{33}$．

②式称为 A 的特征方程，是未知量 λ 的 n 次方程，有 n 个根（重根按照重数计），$\lambda E-A$ 称为特征矩阵，$|\lambda E-A|$ 称为特征多项式．

于是，求解具体型矩阵的特征值与特征向量，一般先用特征方程 $|\lambda E-A|=0$ 求出 λ，再解齐次线性方程组 $(\lambda E-A)x=0$，求出特征向量．

（要的是非零解，因为特征向量不能是零向量）

例 5.1 求矩阵 $A=\begin{bmatrix}2 & 2 & -2\\ 2 & 5 & -4\\ -2 & -4 & 5\end{bmatrix}$ 的特征值与特征向量．

分析 考研中求特征值．若矩阵无规律，基本上考 2 阶；若矩阵有规律，可考 n 阶（递推，数学归纳）．

设 α,β 为列向量，若 $A=\alpha\beta^{\mathrm{T}}$，则 A 的特征值为 $\mathrm{tr}(A),0,0$．

对于本题注意到 $A-E=\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 2 & 4 & -4\\ -2 & -4 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1\\ 2\\ -2\end{bmatrix}[1,2,-2]$，

则 $A-E$ 的特征值为 9，0，0．A 的特征值为 10，1，1．

解 由特征方程

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & 2\\ -2 & \lambda-5 & 4\\ 2 & 4 & \lambda-5\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{1倍加至}}\begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & 0\\ -2 & \lambda-5 & \lambda-1\\ 2 & 4 & \lambda-1\end{vmatrix}\xrightarrow{(-1)\text{倍加至}}$$

求特征值时，一般用 $|\lambda E-A|=0$，也可以用 $|A-\lambda E|=0$

$$=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -2 & 0\\ -4 & \lambda-9 & 0\\ 2 & 4 & \lambda-1\end{vmatrix}\xrightarrow{\text{按此列展开}}$$

$$=(\lambda-1)(\lambda^2-11\lambda+10)=(\lambda-1)^2(\lambda-10)=0,$$

知 A 有特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$, $\lambda_3=10$.

当 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 时，有

$$(E-A)x=\begin{bmatrix}-1 & -2 & 2\\ -2 & -4 & 4\\ 2 & 4 & -4\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=0,$$

因3行成比例，所以阶梯形为 $\begin{bmatrix}1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$

解得基础解系为 $\xi_1=[-2,1,0]^{\mathrm{T}}$, $\xi_2=[2,0,1]^{\mathrm{T}}$，则 $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 即为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 的全部特征向量，k_1, k_2 不全为 0.

当 $\lambda_3=10$ 时，有

化阶梯形的分析：
① 因 $|10E-A|=0$，所以 $r(10E-A)<3$；
② 划横线这两行不成比例，所以秩为2

$$(10E-A)x=\begin{bmatrix}8 & -2 & 2\\ -2 & 5 & 4\\ 2 & 4 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{bmatrix}=0,\qquad (*)$$

解得基础解系为 $\xi_3=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$，则 $k_3\xi_3$ 即为 $\lambda_3=10$ 的全部特征向量，$k_3\neq 0$.

此处需注意齐次方程的基础解系 ξ_3 可以为 0，但因为特征向量不可以为 0，所以 $k_3\neq 0$

注1 解方程组 (*) 的技巧：

$\lambda_3=10$ 是单根，A 是实对称矩阵，必可相似对角化，故 $r(10E-A)=2$，必有一个方程是多余方程．因 $10E-A$ 中 3 行均不成比例，任一方程均是另外两个方程的线性组合，故可去除任一方程，例如去掉第一个方程，剩下的仍是同解方程组，

$$\begin{bmatrix}-2 & 5 & 4\\ 2 & 4 & 5\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{\text{1倍加至}}\begin{bmatrix}-2 & 5 & 4\\ 0 & 9 & 9\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{\times\frac{1}{9}}\begin{bmatrix}-2 & 5 & 4\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xrightarrow{(-5)\text{倍加至}}\begin{bmatrix}-2 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix},$$

解得 $\xi_3=[1,2,-2]^{\mathrm{T}}$.